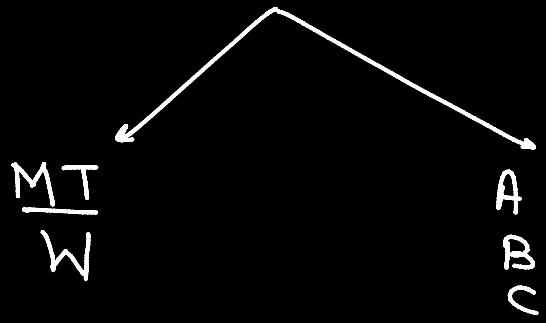
TIME & WORK
समय और कार्य



★ Work is always same

Type 1 – MT/W

If 450 men can finish construction of an apartment in 20 days, then how many men are needed to complete the same work in 30 days?

यदि 450 पुरुष एक अपार्टमेंट का निर्माण 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी?

(a) 150 (b) 300 ✓

(c) 400 (d) 250

SSC CGL 2022 Pre

Eff = 1

M T W Eff

$\frac{MTE}{W}$

$\frac{450 \times 20}{1} = \frac{x \times 30}{1}$

$3M_1 = 2M_2$

If 5 persons can prepare 5 tables in 5 days, then how long will it take 25 persons to prepare 25 tables?

यदि 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 मेज़ें बना सकते हैं, तो 25 व्यक्तियों को 25 मेजें बनाने में कितना समय लेंगे?

(a) 25 days (b) 15 days

(c) 20 days (d) 5 days ✓

SSC CGL 2023 Pre

$$\frac{M_1T_1}{W_1} = \frac{M_2T_2}{W_2}$$

$$\frac{5 \times 5}{5} = \frac{25 \times x}{25}$$

16 men can paint 15 walls in 45 days. In how many days can 20 men paint 20 walls?

16 आदमी 15 दीवारों को 45 दिनों में पेंट कर सकते हैं। तो 20 आदमी 20 दीवारों को कितने दिनों में पेंट कर सकते हैं?

(a) 42
(b) 60
(c) 48
(d) 45

SSC CHSL 2024

$$\frac{16 \times 45}{15} = \frac{20 \times x}{20}$$

42 boys can complete a piece of work in 20 days working 8 hours per day. In how many days can 14 boys complete the same work, each boy working 12 hours per day?

42 लड़के प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि प्रत्येक लड़का प्रतिदिन 12 घंटे काम करता है तो 14 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं ?

(a) 39 days
(b) 40 days
(c) 41 days
(d) 42 days

SSC MTS 2024

$$42 \times 20 \times 8 = 14 \times 12 \times x$$

18 women can do a work in 60 days, if there were 6 women more then work would have completed how many days earlier.

18 औरतें किसी कार्य को 60 दिनों में करती हैं, यदि 6 औरतें और होती तो कार्य कितने दिन पहले समाप्त हो जाता?

(a) 45
(b) 30
(c) 15
(d) 25

SSC CGL 2024 Pre

$18 \times 60^{5} = 24 \times x$

$x = 45$

18 persons working 8 hours a day can complete 3 units of work in 10 days. How many persons are required to complete 5 units of that work in 16 days working 6 hours a day?

18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 3 इकाई काम 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं| उसी काम के 5 इकाई को 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 16 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी?

(a) 15
(b) 25
(c) 20
(d) 10

SSC CGL 2023 Pre

$$\frac{18 \times 8 \times 10}{3} = \frac{16 \times 6 \times x}{5}$$

$$x = 25$$

If 45 persons can complete a work in 18 days, working 8 hours a day, then how many persons are required to complete two-thirds of the same work in 20 days, working 9 hours a day?
यदि 45 व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए कितने व्यक्तियों को उसी कार्य का दो-तिहाई भाग 20 दिनों में पूरा करना होगा?

(a) 24
(b) 40
(c) 36
(d) 30

SSC CPO 2021

$$\frac{45 \times 18 \times 8}{1} = \frac{x \times 20 \times 9 \times 3}{2}$$

20 boys do one fourth of work in 25 days. How many more boys will be required to complete the remaining work in 50 days?

20 लड़के एक-चौथाई कार्य को 25 दिन में करते हैं, शेष कार्य को 50 दिन में पूरा करने के लिए कितने अधिक लड़कों की आवश्यकता होगी?

(a) 10
(b) 30
(c) 20
(d) 25

SSC CPO 2022

$$\frac{20 \times 25}{\frac{1}{4}} = \frac{(20+x) \times 50}{\frac{3}{4}}$$

$$20+x = 30$$

$$x = 10$$

$$\frac{20 \times 25}{\frac{1}{4}} = \frac{x \times 50}{\frac{3}{4}}$$

$$x = 30$$

If 7 men working 7 hours a day for each of 7 days produce 7 units of work, then the units of work produced by 5 men working 5 hours a day for each of 5 days is?

यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए कार्य की 7 यूनिटे करते हैं, तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए कार्य की कितनी यूनिटे करेंगे?

(a) 5
(b) 49/25
(c) 49/125
(d) 125/49

SSC MTS 2024

$$\frac{7 \times 7 \times 7}{7} = \frac{5 \times 5 \times 5}{x}$$

$$x = \frac{125}{49} = \frac{5^3}{7^2}$$

8 engines working 4 hours a day consume 480 litres of fuel in 3 days. In how many days 16 engines working 5 hours a day will consume 800 litres of fuel.

8 इंजन 4 घंटे प्रतिदिन चल कर 3 दिनों में 480 लीटर ईंधन की खपत करते हैं| तो 16 इंजन 5 घंटे प्रतिदिन चलकर कितने दिनों में 800 लीटर ईंधन की खपत करेंगे|

(a) 4
(b) 2
(c) 3
(d) 5

SSC CPO 2020

$$\frac{8 \times 4 \times 3}{480} = \frac{x \times 16 \times 5}{800}$$

If 90 men can do a certain job in 16 days, working 12 hours per day, then the part of that work which can be completed by 70 men in 24 days, working 8 hours per day is:

यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 70 आदमी द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है?

a. 1/3
b. 2/3
c. 7/9
d. 5/8

SSC CGL 17 Mains

TRICK:-

$$\frac{90 \times 16 \times 12}{1} = \frac{70 \times 24 \times 8}{x}$$

$\frac{2}{3}$

$x = \frac{7}{9}$

A certain number of persons can complete a work in 34 days working 9 hours a day. If the number of persons is decreased by 40%, then how many hours a day should the remaining persons work to complete the work in 51 days?

कुछ व्यक्ति किसी कार्य को एक दिन में 9 घंटे कार्य करते हुए 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि व्यक्तियों की संख्या 40% से कम कर दी जाए, तो शेष व्यक्तियों को इस कार्य को 51 दिनों में पूरा करने के लिए दिन में कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा ?

(a) 9 (b) 8

(c) 12 (d) 10

SSC CGL TIER II 2021

$$2x \times 34 \times 9 = \frac{6}{10}x \times T \times 51$$

$$T = 10$$

Type 2 – A, B & C
Type A – A=x, B=y, A+B=?

10 → 40, 40 → 10, $\frac{10 \times 40}{50}$

A can do a piece of work in 10 days whereas B can do the same work in 40 days. In how many days (A & B) together can do the same work if they are working together?
A किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है जबकि B उसी कार्य को 40 में कर सकता है दिन। कितने दिनों में (ए और बी) एक साथ अगर वे काम कर रहे हैं तो वही काम कर सकते हैं साथ में?

(a) 12 (b) 8
(c) 20 (d) 15

SSC CPO 2021

Way 1 Concept

$A \to \frac{1}{10}W$, $B \to \frac{1}{40}$

$A+B = \frac{1}{10}+\frac{1}{40} = \frac{5}{40} = \frac{1}{8}$ (4 × 8 = 8 × 1 day)

Way 2 * Work same

LCM Method

LCM = Work

A 10 — Eff. 4 — 40

B 40 — 1 — 40

$A+B = \frac{40}{4+1} = 8$

Way 3 Formula

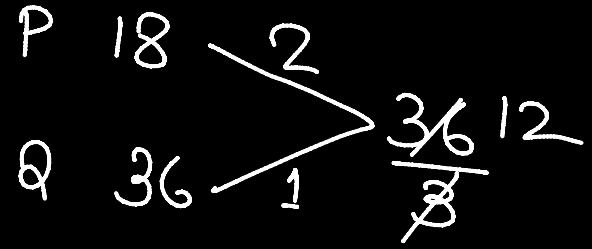
x, y → xy; y, x → xy

$\text{Time} = \frac{xy}{x+y}$

P can do a piece of the work in 18 days and Q can do the same work in 36 days. How long will they take (in days), if they work together, to complete the above mentioned work?
P एक काम को 18 दिनों में कर सकता है और Q उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है यदि वे एक साथ कार्य करते हैं, तो उपर्युक्त कार्य को पूरा करने में उन्हें (दिनों में) कितना समय लगेगा?

(a) 24 (b) 12
(c) 20 (d) 10

SSC MTS 2021

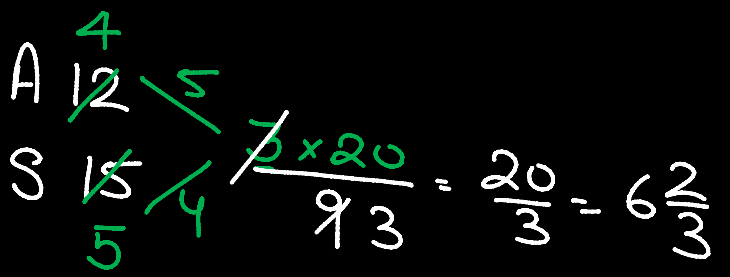


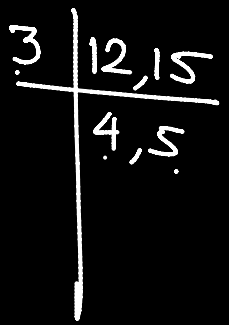
Arun alone can finish a work in 12 days and Shama alone can do it in 15 days. How much time will be taken to finish the work, if Arun and Shama work together?

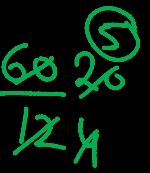
अरुण अकेला एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और शमा अकेले इसे 15 दिनों में पूरा कर सकती है यदि अरुण और शमा एक साथ कार्य करते हैं, तो कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा?

(a). 5(2/3) days
(b). 7(1/3) days
(c). 5(1/3) days
(d). 6(2/3) days ✓

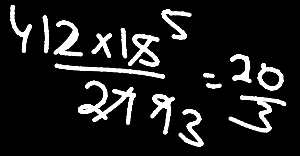
SSC CHSL 2024







3×20



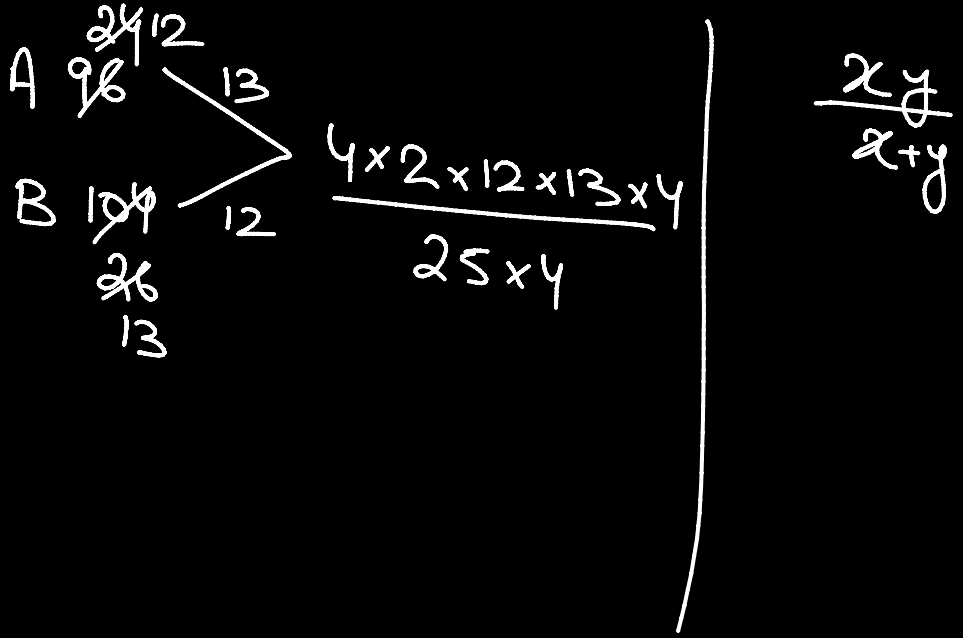
A can do a piece of work alone in 96 days and B can do it alone in 104 days. In how Many days can the duo, working together, complete the work?

A किसी कार्य को अकेले 96 दिनों में कर सकता है और B अकेले उसी कार्य को 104 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य करते हुए, उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं ?

(a) 49.94 (b) 49.92

(c) 49.96 (d) 49.88

SSC CHSL 2022

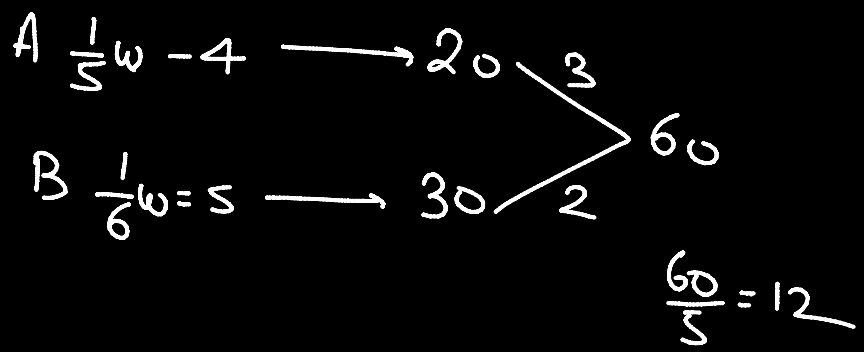


A can do one fifth part of a task in 4 days, B can do one sixth part of the same work in 5 days. If they work together, then in how many days can this task be completed?

A किसी कार्य का पांचवां भाग 4 दिनों में कर सकता है, B उसी कार्य का छठा भाग 5 दिनों में कर सकता है अगर वे एक साथ काम करते हैं, यह पुरा कार्य कितने दिनों में हो सकता है

(a) 12
(b) 30
(c) 20
(d) 15

SSC CPO 2021

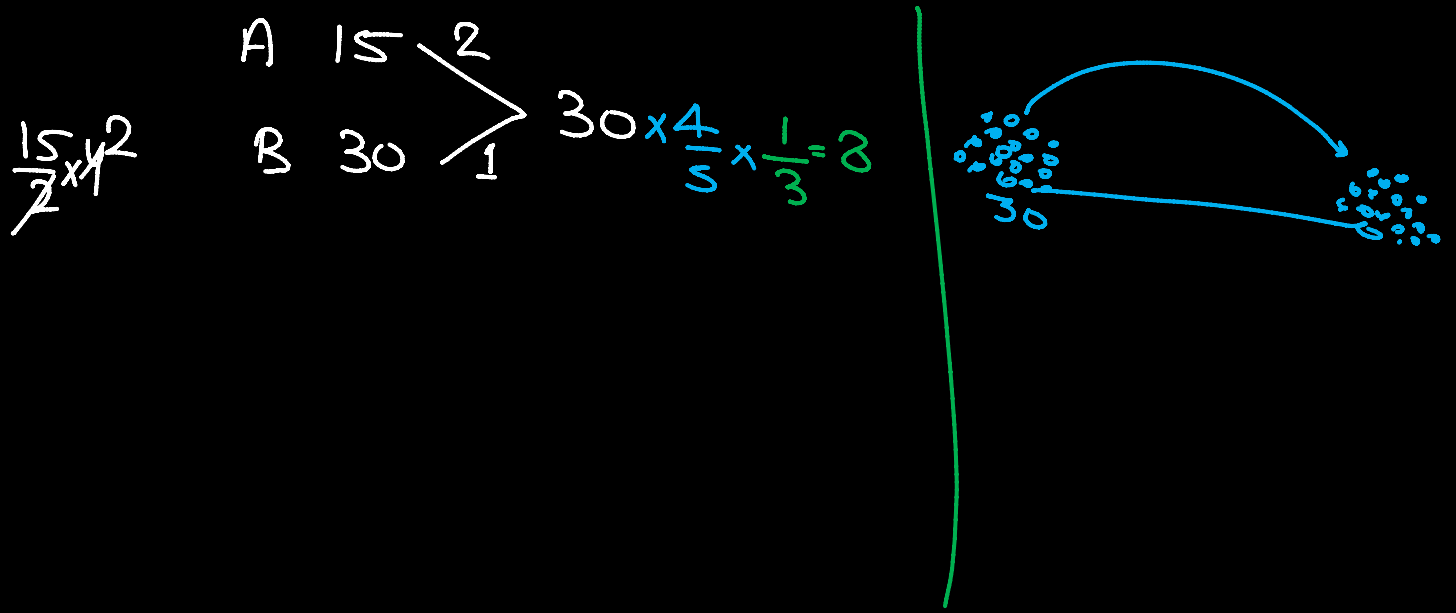


A can do 1/5 of the work in 3 days and B can do 1/4 of the work in 7.5 days .Working together, A and B can do 4/5 of the same work in:

A एक काम के 1/5 भाग को 3 दिनों में कर सकता है और B इसी काम के 1/4 भाग को 7.5 दिनों में कर सकता है। एक साथ काम करते हुए A और B को काम का 4/5 भाग पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा ?

(a) 9 days
(b) 10 days
(c) 8 days
(d) 12 days

SSC CGL 2023 Pre



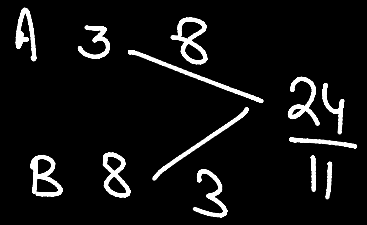
If machine A and B can produce 800 units in 3 hours and 8 hours, respectively, in how many hours can machine A and B working together at these constant rates produce 800 units?

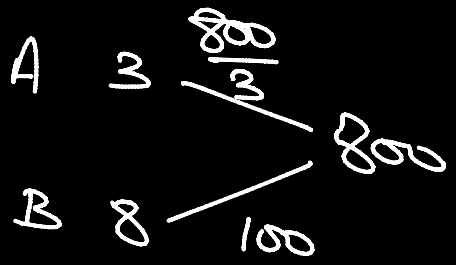
यदि मशीन A और B क्रमश: 3 घंटे और 8 घंटे में 800 यूनिट उत्पन्न कर सकती हैं, तो मशीन A और B इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में 800 यूनिट उत्पन्न कर हुए सकती हैं?

1600

(a) 26/11
(b) 25/11
(c) 24/11 ✓
(d) 27/11

SSC CHSL 2023





$$\frac{800 \times 3}{800 + 300}$$

$$\frac{24}{11}$$

Vibhav can do a piece of work in 60 days. He works there for 15 days and then Sandeep alone finishes the remaining work in 30 days. In how many days will vibhav and sandeep working together finish the work?

वैभव एक काम को 60 दिनों में कर सकता है वह वहां 15 दिन कार्य करता है और फिर संदीप अकेला शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। वैभव और संदीप एक साथ काम करते हुए कितने दिनों में काम खत्म करेंगे ?

(a) 20 days
(b) 24 days
(c) 18 days
(d) 22 days

Rem $\frac{45}{60} = \frac{3}{4}w = 30$

SSC CPO 2021

Way 1

V 15 days $= \frac{15}{60} = \frac{1}{4}$

Rem $= 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}w$

S $\Rightarrow \frac{3}{4}w = 30$

So Sandy $1w = 40$

V 60 — 2
S 40 — 3
10×12

$V+S = \frac{10\times12}{5} = 24$

Way 2 Work = Work

$3 \times 45V = 36 \times S$ (2)

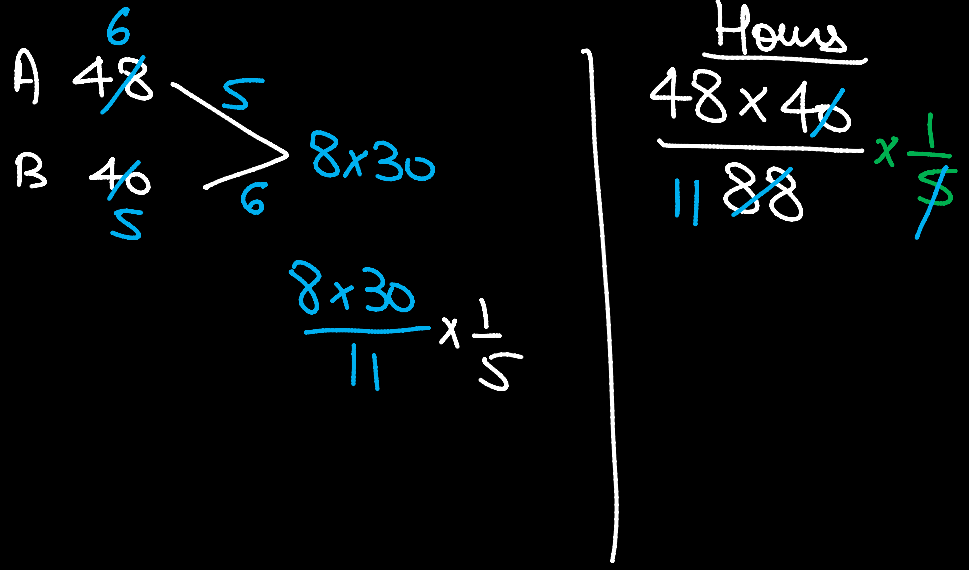
$T.W = 2 \times 60$

$V+S = \frac{2\times60}{5} = 24$

A can do a piece of work in 6 days working 8 hours a day while B can do the same work in 4 days working 10 hours a day. If the work has to be completed in 5 days, so how many hours do they need to work together in a day?

A प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है,जबकि B प्रतिदिन 10 घंटे उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है| यदि कार्य को 5 दिन मैं पूरा करना हो, तो दोनों को मिलकर एक दिन में कितने घंटे कार्य करने की आवश्यकता होगी?

A. 240/11 B. 20 C. 200/11 D. 48/11 SSC CGL 2021 Pre



Raju and Vinod are working on an assignment. Raju takes 8 hours to type 32 pages on computer while Vinod takes 6 hours to type 44 pages. What time will they take working together to type an assignment of 102 pages on separate computers?

राजू और विनोद एक असाइनमेंट बना रहे है| राजू को 32 पेज टाइप करने में 8 घंटे लगते हैं, जबकि विनोद को 44 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं| दोनों मिलकर 102 पेजों को अलग-अलग कंप्यूटरों पर टाइप करने में कितना समय लेंगे?

(a) 9 hr
(b) 12 hr
(c) 10 hr
(d) 18 hr

SSC CPO 2021

Way1 LCM

R $\frac{1}{4}$

V $\frac{6}{44} = \frac{3}{22}$

12, 3, 22

$R+V = 1\,Pg = \frac{3}{34} \times 102^{6}$

$= 2$

Basic

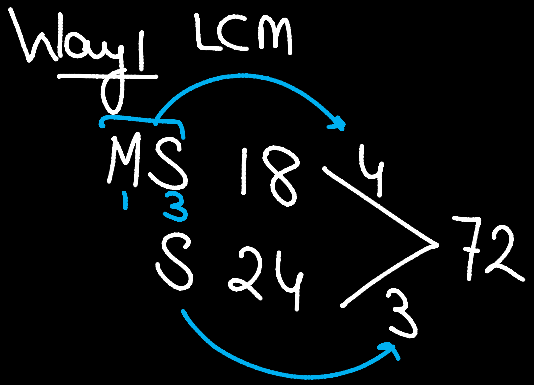
$\frac{102}{\frac{32}{8} + \frac{44}{6}} = \frac{102}{34} \times 3$

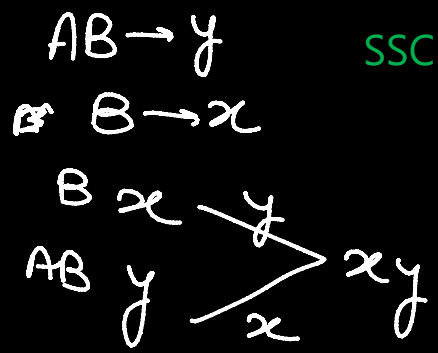
Type B – A+B=x, A=y, B=?

If Mona and Sona together can finish typing work in 18 days and Sona alone can finish it in 24 days, find the number of days in which Mona alone can finish the work.
यदि मोना और सोना मिलकर एक टाइपिंग कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं और सोना अकेला इसे 24 दिनों में पूरा कर सकती है तो मोना अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है?

(a) 48 (b) 60
(c) 64 (d) 72

SSC CGL 2023 MAINS





$A = \frac{xy}{x-y}$

$\frac{\cancel{18}^{3} \times 24}{\cancel{6}} = 72$

In one-sixth of the time that B takes to complete a piece of work, A can complete half of the same work. If working together they take 16 days to complete the work, how much time shall B take to complete it alone?

A, 1/6 समय में B से आधा काम करता है। यदि वे एक साथ मिलकर पुरे काम को 16 दिन में कर लेते है तो B अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा ?

(a) 38 days
(b) 76 days
(c) 44 days
(d) 64 days

SSC CHSL 2022

$\frac{1}{2}$ of B

	A	B
T	$1_{\times 6}$	: 6
W	$1_{\times 6}$	: 2
Same time	6	: 2
	3	: 1

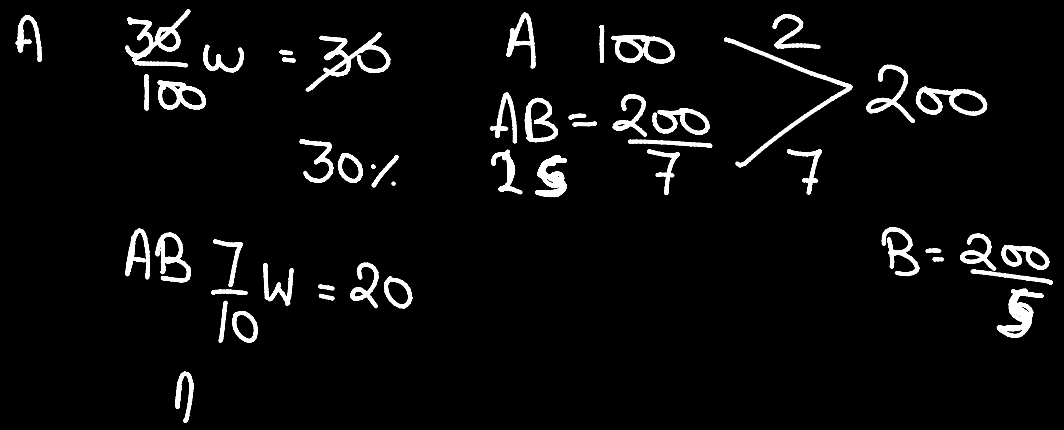
Total Work $= \frac{16 \times 4}{1} = 64$

A Does 30% of a work in 30 days. He then calls in B and they together finish the remaining work in 20 days. How long B alone would take to do the whole work?

A 30% कार्य को 30 दिन में करता है| वह B को बुलाता है और दोनों शेष कार्य को 20 दिन में करते हैं कितने समय में B अकेला पूरे कार्य को कर सकता है?

(a) 20 days
(b) 42 days
(c) 40 days
(d) 24 days

SSC CGL 2022 MAINS

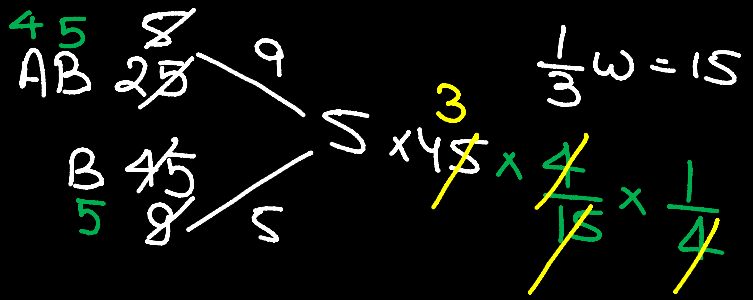


A and B can complete a task in 25 days. B alone can complete 33(1/3)% of the same task in 15 days. In how many days can A alone complete 4/15th of the same task?

A और B किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं B इसी कार्य का 33(1/3)% भाग अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है। A इस कार्य का 4/15th भाग कितने दिनों में पूरा करेगा ?

(a) 15
(b) 10
(c) 18
(d) 12

SSC MTS 2021



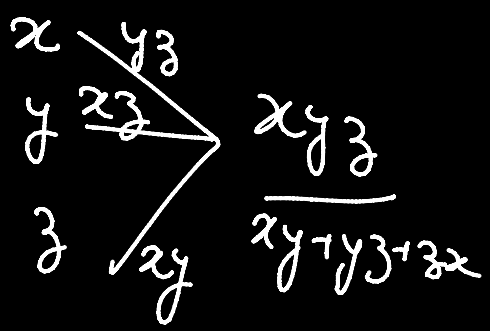
Type C – A=x, B=y, C=z, A+B+C=?

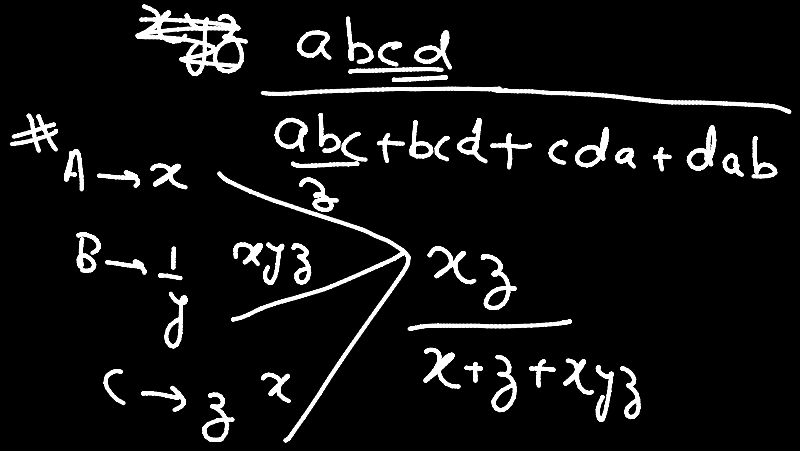
A, B and C can do a work in x, y and z days respectively. Then all working together can complete the same work in

A, B और C एक काम को क्रमशः x, y और z दिनों में कर सकते हैं। तो सभी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं

(a) xyz/x+y+z
(b) x+y+z/xyz
(c) xyz/xy+yz+zx
(d) xy+yz+zx/xyz

SSC CGL 2019 MAINS





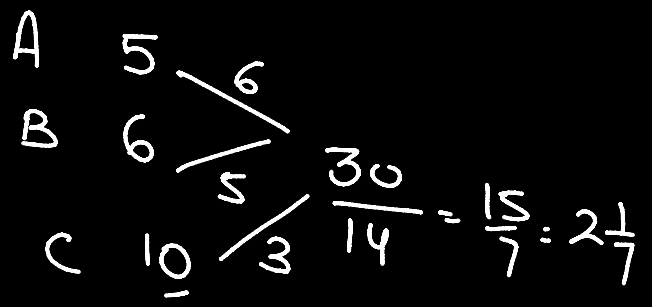
A, B and C can do a work in 5 days, 6 days and 10 days, respectively. Working together,in how many days will they finish the same work?

A, B और C एक काम को क्रमश: 5 दिन, 6 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए, वे उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे?

(a). 2(1/7) (b).4(1/7)

(c). 3(1/7) (d) 1(1/7)

SSC CHSL 08/06/2022 (Afternoon)

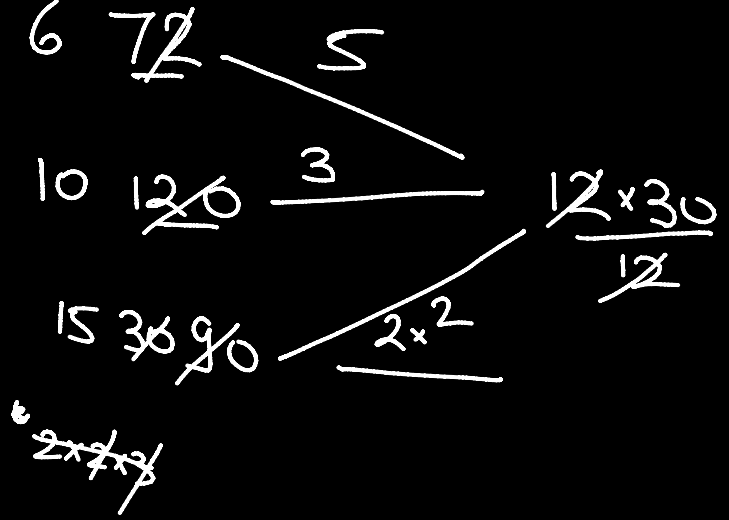


A, B and C alone can complete a work in 72, 120 and 90 days respectively. In how many days will they together complete the same work?

A, B और C अकेले एक कार्य को क्रमशः 72, 120 तथा 90 दिन में पूरा कर सकते हैं| तीनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे?

(a) 40
(b) 30
(c) 44
(d) 32

SSC CGL 2021 MAINS



P,Q and R alone can complete a work in 7.5, 20 and 18 days respectively. In how many days will they together complete the same work?

P, Q और R अकेले एक कार्य को क्रमशः 7.5, 20 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं| तीनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे?

(a) 180/43
(b) 180/37
(c) 180/19
(d) 180/41

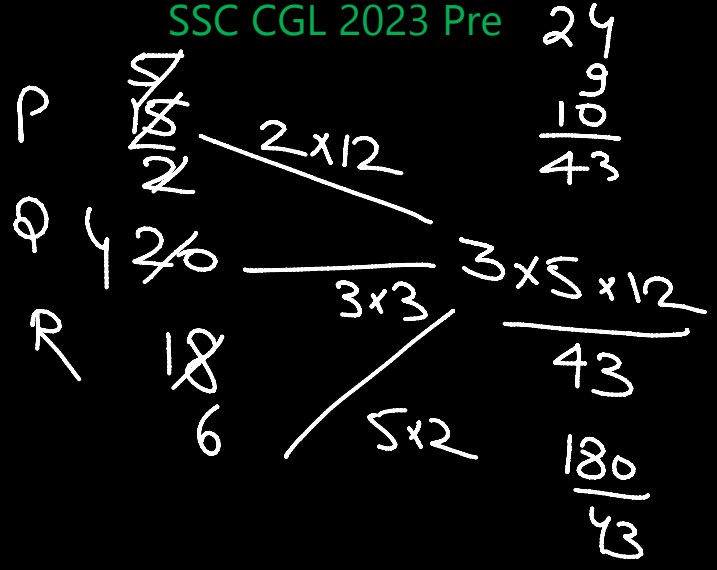
SSC CGL 2023 Pre

☆ Time Decimal = Fraction

e.g. $7.5 = \frac{15}{2}$

Time Mixed Fraction : Fraction

e.g. $2\frac{1}{2} = \frac{5}{2}$

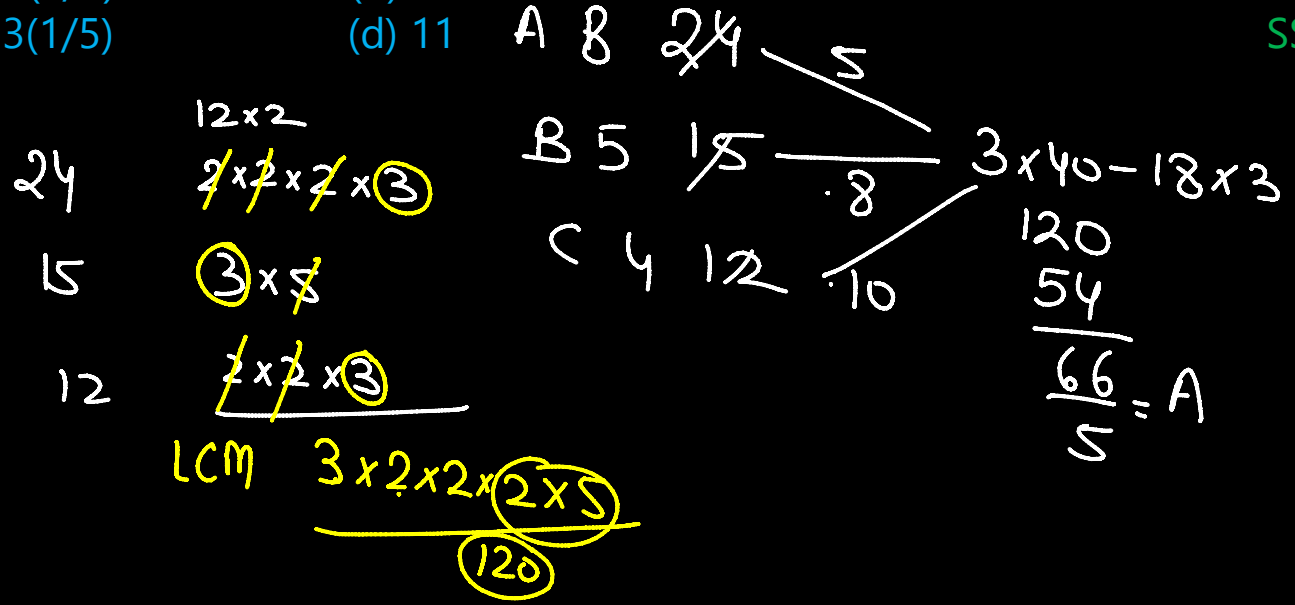


A, B and C can individually complete a piece of work in 24 days, 15 days and 12 days respectively. B and C started the work and worked for 3 days and left. The number of days required by A alone to complete the remaining work is:

A, B और C अकेले-अकेले किसी कार्य को क्रमशः 24, 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं B और C ने कार्य करना शुरू किया तथा 3 दिनों तक कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य अकेले पूरा करने में A को कितने दिन लगेंगे ?

(a) 15(1/2)
(b) 18
(c) 13(1/5)
(d) 11

SSC CGL 2024 Pre



A can do 1/3 of work in 30 days B can do 2/5 of the same work in 24 days They worked together for 20 days. C completed the remaining work in 8 days. Working together A, B and C will complete the work in:

A 30 दिनों में 1/3 कार्य कर सकता है, B, 24 दिनों में उसी कार्य के 2/5 भाग को कर सकता है। उन्होंने 20 दिनों तक साथ कार्य किया। C ने शेष कार्य 8 दिनों में पूरा किया। A, B और C के एक साथ कार्य करने से कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा ?

(a) 10 days
(b) 12 days
(c) 18 days
(d) 15 days

SSC CGL 2023 Pre

$\frac{2}{5}\omega = 24\delta$

A 9φ — 2
B 6φ — 3

$10 \times 18 = 180 - 100 = 80$

$\frac{80}{8} = 10$

5×20

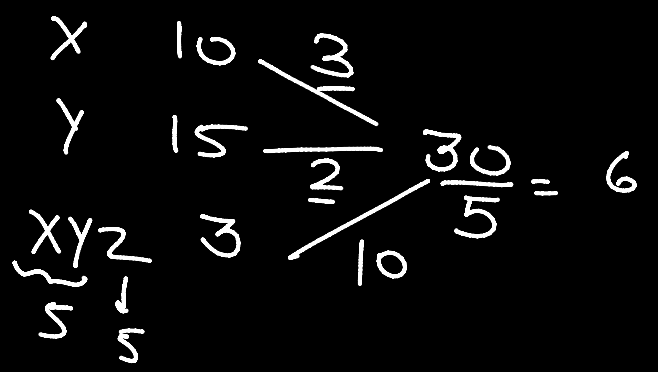
6 | 18φ | 2
3 | 9φ | 3
3 | 3φ |

X alone can do a work in 10 days, Y alone can do it in 15 days. X, Y and Z together can do the same work in 3 days. In how many days can Z alone do the work?

X एक कार्य को अकेला 10 दिनों में कर सकता है| Y उसी कार्य को अकेला 15 दिनों में कर सकता है| X, Y तथा Z उसी कार्य को 3 दिनों में कर सकते हैं| Z अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है?

(a) 5
(b) 4
(c) 6
(d) 8

SSC MTS 2022

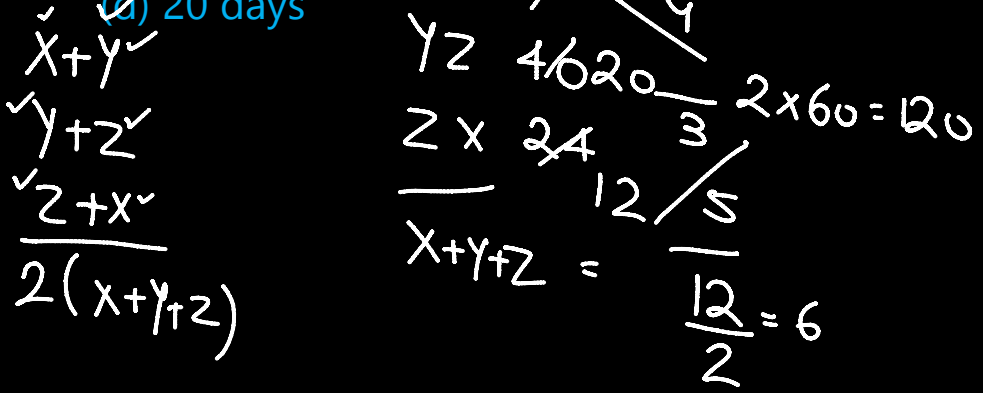


Type D – AB = x, BC = y, CA = z, A+B+C = ?

X and Y, working together, can complete a work in 30 days, Y and Z, working together, can complete the same work in 40 days, and Z and X, working together, can complete the same work in 24 days. In how many days can X, Y and Z, working together, complete the work?
X और Y एक साथ काम करते हुए एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, Y और Z एक साथ काम करते हुए उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं और Z और x एक साथ काम करते हुए उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। X, Y और Z मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं?

(a) 10 days
(b) 5 days
(c) 15 days
(d) 20 days

SSC MTS 2023

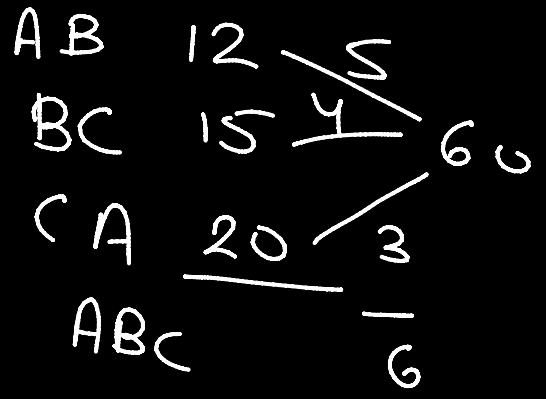


A and B can do a work in 12 days and B and C in 15 days and C and A in 20 days. If A,B and C work together they will complete the work in :

A और B किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, B और C 15 दिन में तथा C और A 20 दिन में कर सकते हैं| तो A, B तथा C मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे?

(a) 10
(b) 5
(c) 12
(d) 6

SSC CPO 2024

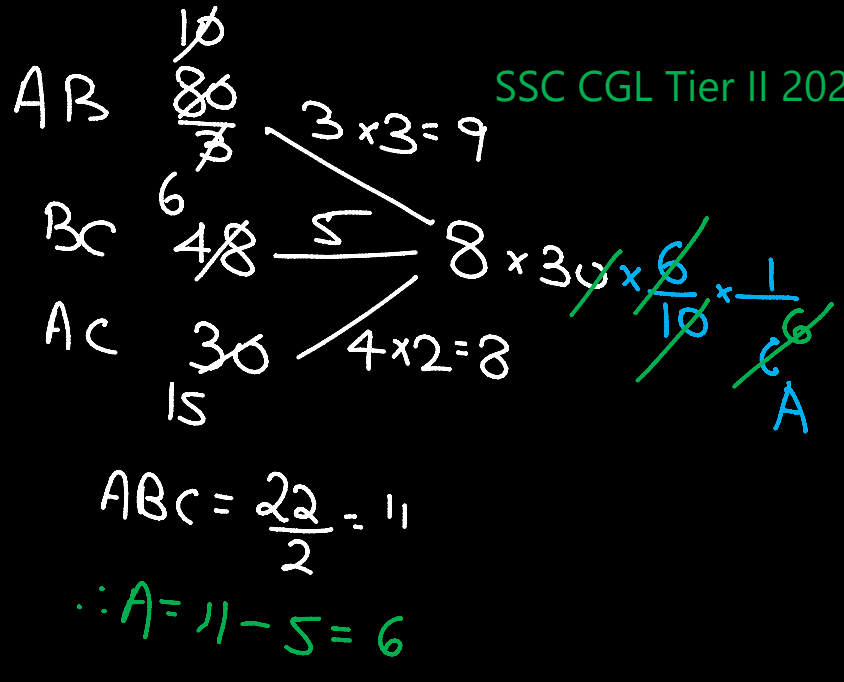


A and B can do a work in 26(2/3) days. B and C together can complete the same work in 48 days, while A and C together can complete the same work in 30 days. How long (in days) will A alone take to complete 60% of the work?

A और B एक काम को 26(2/3) दिनों में कर सकते हैं। B और C मिलकर उसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि A और C मिलकर उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं. A अकेले काम का 60% पूरा करने में कितना समय (दिनों में) लेगा?

(a) 36
(b) 24
(c) 20
(d) 32

SSC CGL Tier II 2022

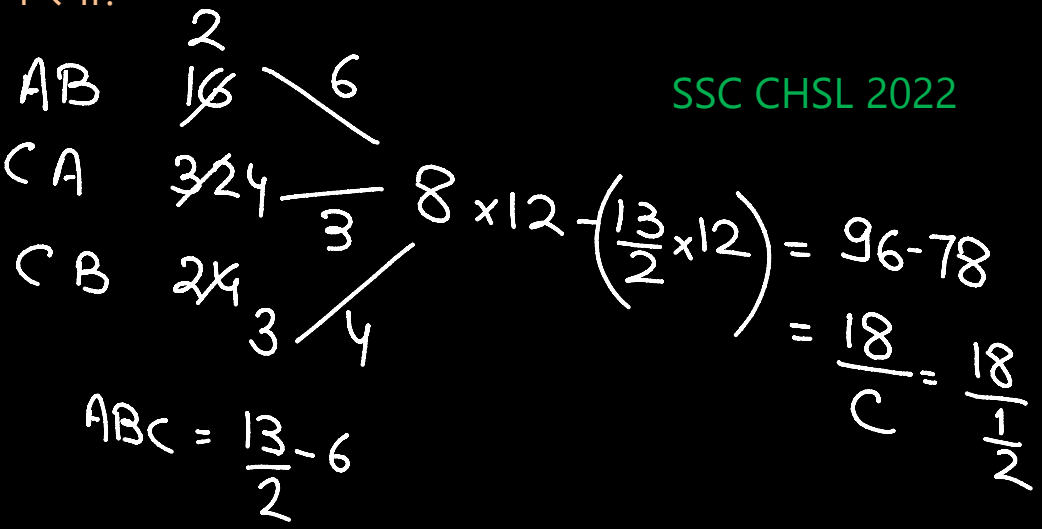


A and B, working together, can complete a work in 16 days, C and A together can complete it in 32 days and C and B together can complete it in 24 days. They worked together for 12 days. In how many days will C can complete the remaining work?

A और B एक साथ काम करते हुए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, C और A मिलकर इसे 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं और C और B मिलकर इसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया। शेष कार्य को C कितने दिनों में पूरा करेगा?

(a) 40
(b) 36
(c) 45
(d) 32

SSC CHSL 2022

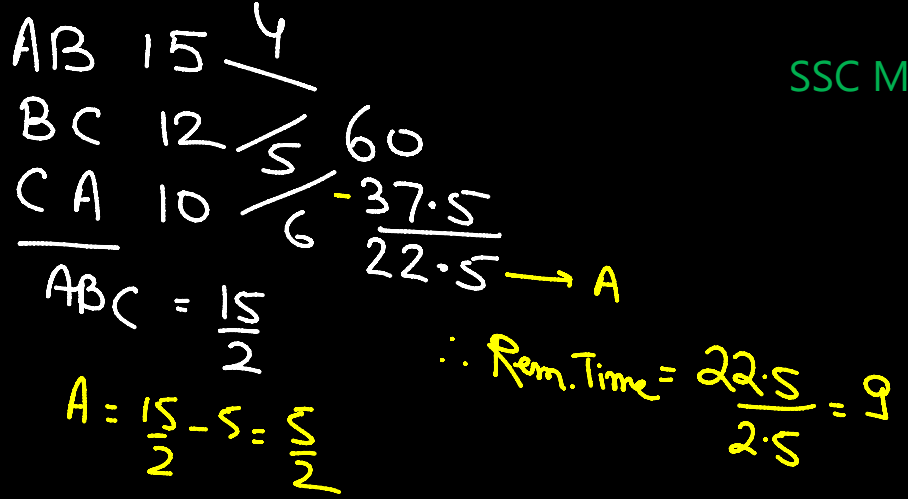


A and B can do a piece of work in 15 days, while B and C can do the same work in 12 days, and C and A in 10 days. They all work together for 5 days, and then B and C leave. How many days more will A take to finish the work?

A और B एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, जबकि B और C उसी काम को 12 दिनों में और C और A 10 दिनों में कर सकते हैं। वे सभी 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, और फिर B और C चले जाते हैं A को कार्य समाप्त करने में कितने दिन और लगेंगे?

(a) 12
(b) 4
(c) 15
(d) 9

SSC MTS 2023



D1 and D2 can do a piece of work together in 16 days, D2 and D3 can do the same work together in 24 days, while D3 and D1, can do it together in 48 days. In how many days can all 3, working 5/6 together, do of the work?

D1 और D2 एक साथ एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, D2 और D3 उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, जबकि D3 और D1 मिलकर इसे 48 दिनों में कर सकते हैं। सभी एक साथ कार्य करते हुए 5/6 कार्य को कितने दिनों में करेंगे?

(a) 31/3 days
(b) 40/3 days
(c) 35/3 days
(d) 38/3 days

SSC MTS 2023

D_1D_2 16 — 3
D_2D_3 24 — 2
D_3D_1 48 — 1

$\frac{48}{8}$ (8) $\times \frac{5}{6} \times \frac{1}{3} = \frac{40}{3}$

$D_1D_2D_3 = \frac{6}{2} = 3$

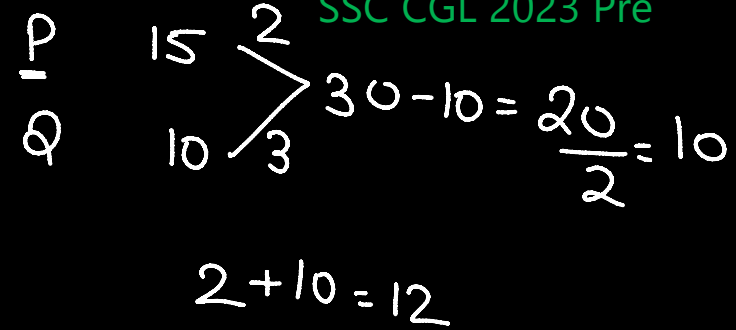
Type 3 - Work left - After/ Before

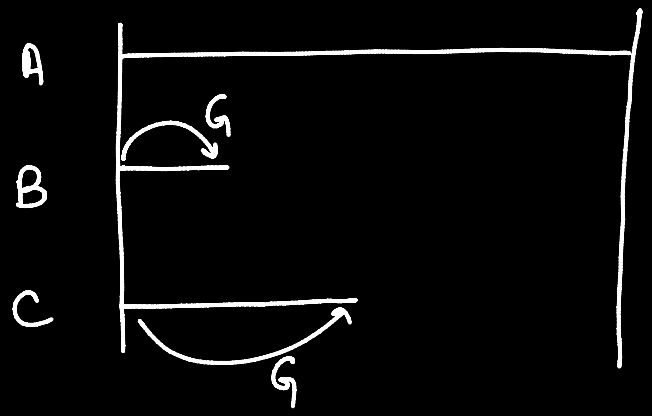
P and Q can complete a project in 15 days and 10 days, respectively. They started doing the work together, but after 2 days, Q had to leave and P alone completed the remaining work. In how many days was the whole work completed?

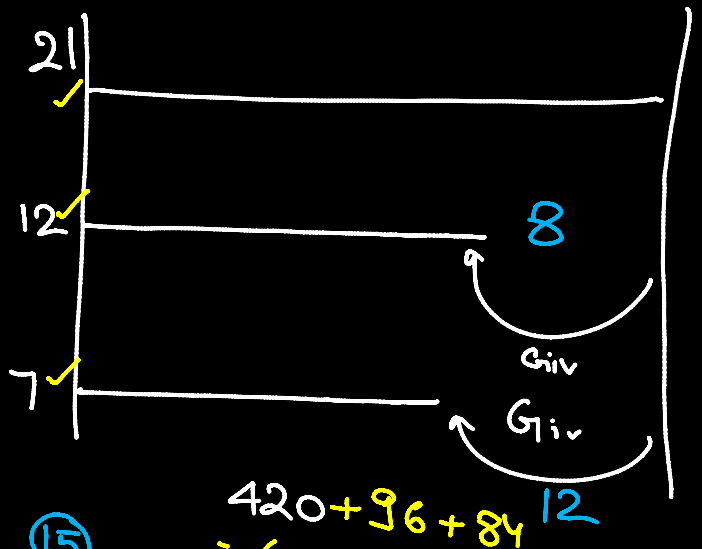
P और Q एक परियोजना को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद Q को छोड़ना पड़ा और P ने अकेले शेष काम पूरा किया। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ?

(a) 11
(b) 12
(c) 13
(d) 10

SSC CGL 2023 Pre







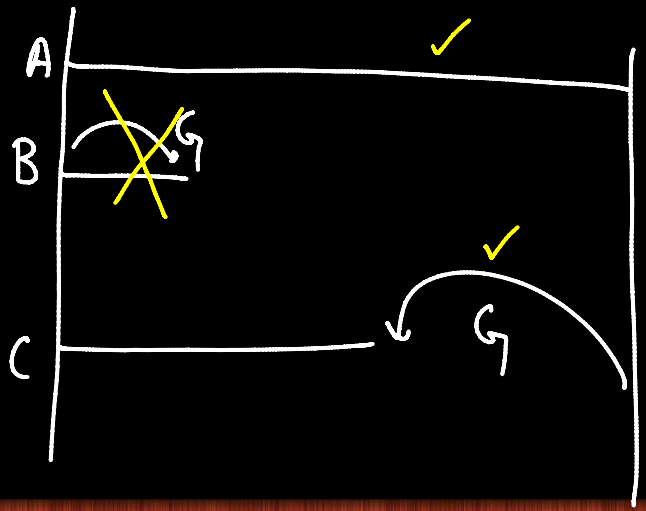
(15)

420 + 96 + 84 12

= 600

Yo + Adm

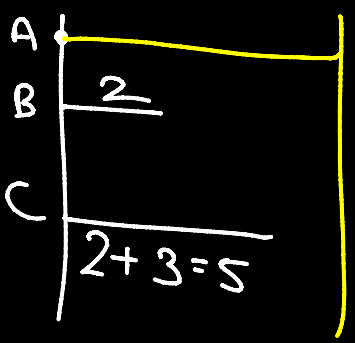
420

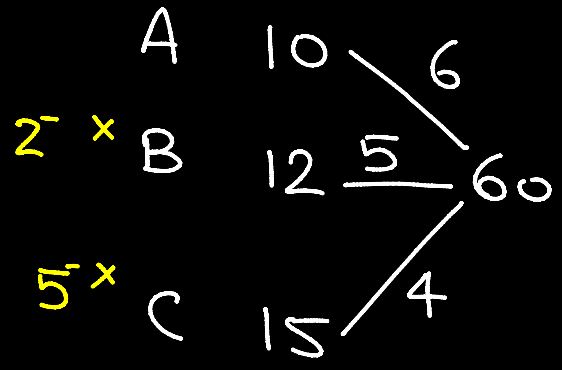


A,B & C can complete a work in 10, 12 & 15 days respectively, If all start together and B leave after 2 days and C leaves 3 days after B. Find in how many days total work was completed ?

A, B तथा C एक कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं| यदि सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं और B 2 दिन बाद और C, B से 3 दिन बाद छोड़ देता है| तो बताओ कितने दिन में पूरा कार्य समाप्त हुआ?

(a) 8
(b) 5
(c) 10
(d) 12





SSC MTS 2023

Way 1 x days → Total work time

$6x + (5 \times 2) + (4 \times 5) = 60$

$x = 5$

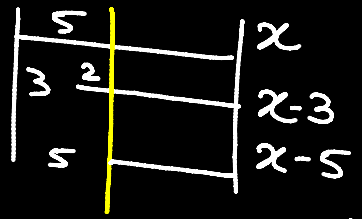
Way 2

A, B and C can finish a task in 42 days, 84 days and 28 days, respectively. A started the work. B joined him after 3 days. If C joined them after 5 days from the beginning, then for how many days did A work till the completion of the task?

A, B और C किसी कार्य को क्रमशः 42 दिन, 84 दिन और 28 दिन में कर सकते हैं A ने कार्य शुरू किया तथा B, 3 दिन बाद उसमें शामिल हुआ यदि C ने आरम्भ से 5 दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया, तो A कार्य पूरा होने तक कितने दिनों तक कार्य करता रहा ?

(a) 20
(b) 12
(c) 17 ✓
(d) 18

SSC CHSL 2023



A 42 — 2
B 84 — 1
C 28 — 3
42

$42 \times 2 = 84 = 2x + x - 3 + 3x - 15$

$102 = 6x$

$17 = x$

Way 2

$84 = 10 + 2 + 6x$

$72 = 6x$

$x = 12$

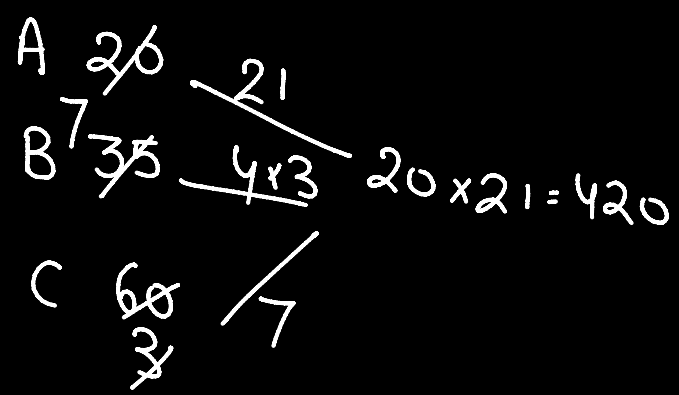
$\therefore A = 12 + 5 = 17$

A, B and C can do a work separately in 20, 35 and 60 days, respectively. They started the work together, but B and C left 8 days and 12 days, respectively, before the completion of the work. In how many days will the work be completed?

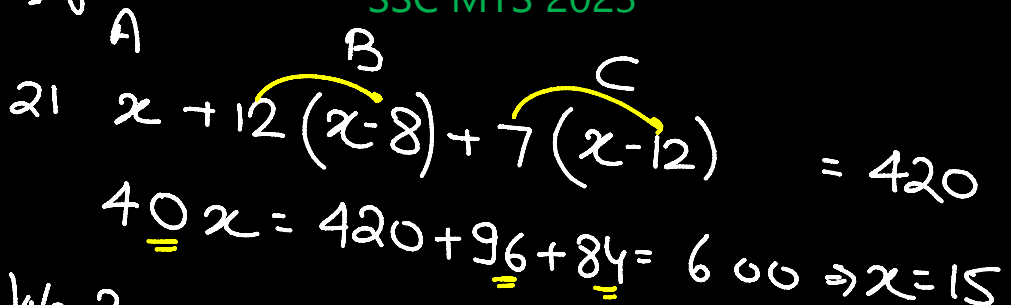
A, B और C एक काम को अलग-अलग क्रमशः 20, 35 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन B और C ने काम पूरा होने से पहले क्रमशः 8 दिन और 12 दिन छोड़ दिए। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा?

(a) 20 days
(b) 15 days
(c) 10 days
(d) 12 days

SSC MTS 2023



Way1 Basic



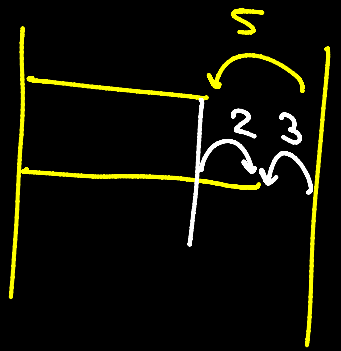
Way2

A,B & C can complete a work in 10, 12 & 15 days respectively, If all start together and A left the work before 5 days of its completion & B also left the work 2 days after A left. In how many days was the work completed?

A, B और C एक कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं| यदि सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, यदि A कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है और B भी इसे A के 2 दिन बाद छोड़ देता है| तो बताओ कितने दिन में कार्य समाप्त हुआ?

(a) 6 days
(b) 7 days
(c) 5 days
(d) 8 days

SSC CGL 2023 Pre



A 10
B 12
C 15

6
5
4

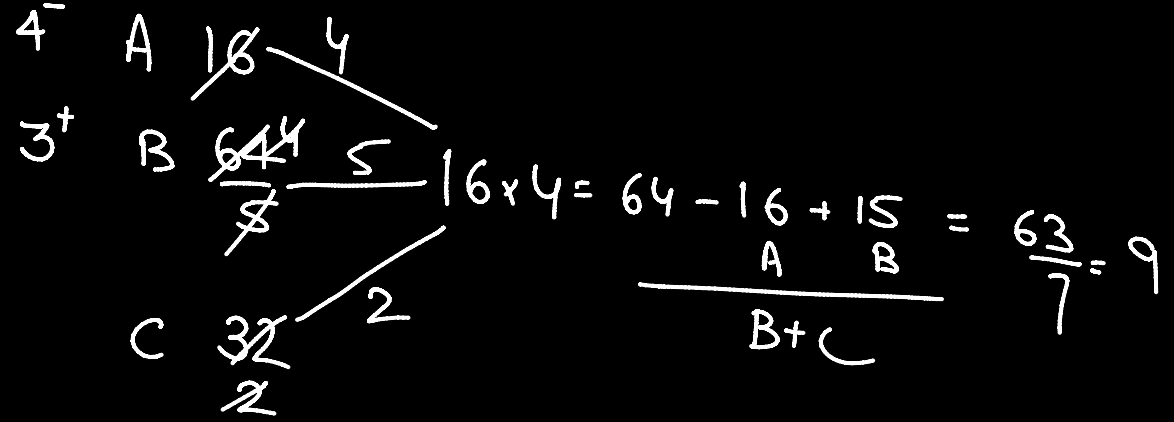
$$\frac{60 + 6 \times 5_{A} + 5 \times 3_{B}}{A+B+C} = \frac{105}{15} = 7$$

A, B and C can do a work in 16 days, 12 (4/5) days and 32 days respectively. They started the work together but after 4 days A left. B left the work 3 days before the completion of the work. In how many days was the work completed

A, B एवं C किसी काम को क्रमशः 16, 12 (4/5) एवं 32 दिनों में पूरा करते हैं। वे एक साथ काम प्रारंभ करते हैं परंतु 4 दिनों के बाद A काम छोड़ देता है। B काम पूरा होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। कितने दिनों में काम पूरा होता है?

(a) 13 days
(b) 10 days
(c) 12 days
(d) 9 days

SSC CGL 2022 MAINS

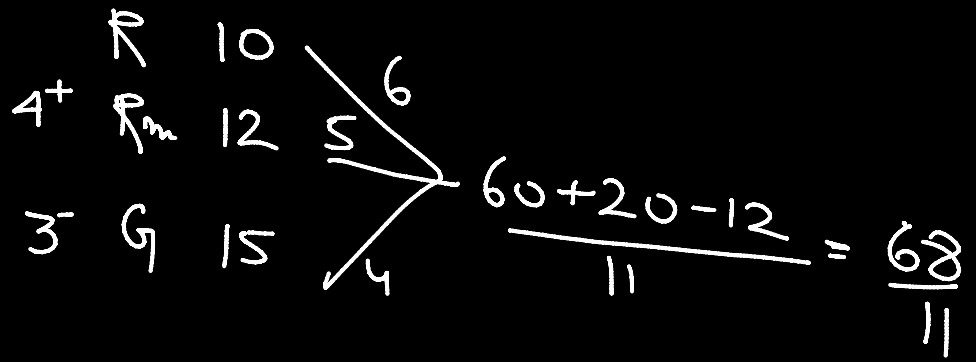


Raju can do a piece of work in 10 days, Ramu can do the same work in 12 days, while Gita can do in 15 days. All of them started to work together but Gita leaves after 3 days. Ramu leaves the job 4 days before the completion of the work. How long would the work last?

राजू एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। रामू उसी काम को 12 दिनों में जबकि गीता 15 दिनों में पूरा कर सकती है। सभी एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं। परन्तु गीता 3 दिनों बाद काम छोड़ देती है। रामू काम समाप्त होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा?

(a) 60/11 days
(b) 65/11 days
(c) 68/15 days
(d) 13/3 days

SSC CHSL 2023

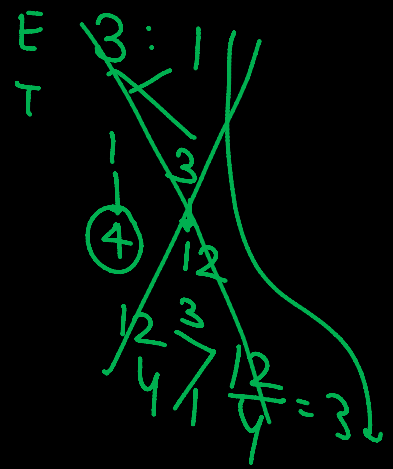


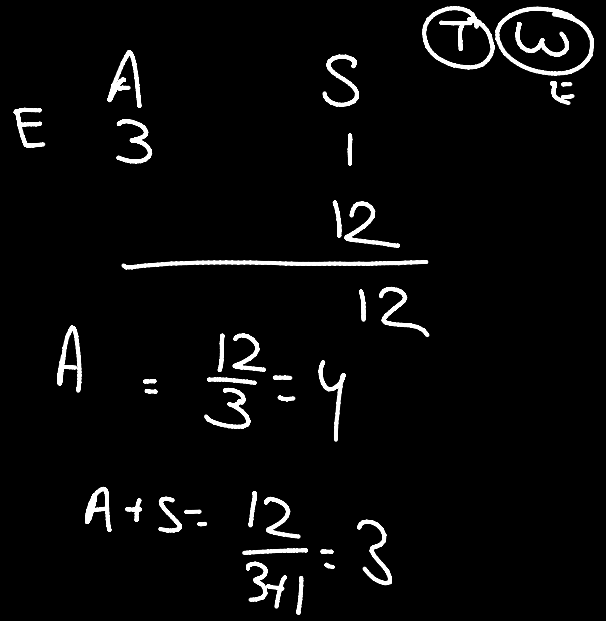
Type 4 – Efficiency/क्षमता

Anil works 3 times faster than Sandeep. If Sandeep can complete a work independently in 12 days, the number of days in which Anil and Sandeep can together finish the work is:
अनिल संदीप से 3 गुना तेज काम करता है यदि संदीप किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो अनिल और संदीप मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं?

(a) 4
(b) 2
(c) 3
(d) 5

SSC CGL 2023 Pre





P can do 25% more work than Q in the same time. Q alone completes the total part of that work in 25 days, then in how many days will P and Q together finish the same work?
P समान समय में Q से 25% अधिक कार्य कर सकता है Q अकेले उस कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है, तो P और Q मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे?

(a) 12(1/5)
(b) 10(2/3)
(c) 12(1/3)
(d) 11(1/9) ✓

SSC CHSL 2023

P	Q
5	4

$$W = \frac{4 \times 25}{9} = \frac{100}{9}$$

A man and a boy together can do a certain amount of digging in 24 days. Their speeds in digging are in the ratio of 4 : 3 How many days will the boy take to complete the work if engaged alone?

एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई 24 दिनों में कर सकते हैं उनकी खुदाई की गति का अनुपात 4 : 3 है। लड़का अकेले वह काम पूरा काम करने में कितने दिन का समय लगाएगा ?

(a) 52 days (b) 26 days

(c) 60 days (d) 56 days ✓

SSC CHSL 2022

$$\frac{7 \times 24}{3} 8$$

A : B

2 : 3

1 min

1 day.

The efficiencies of A, B and C are in the ratio of 2 : 3 : 5. Working together, they can complete a task in 6 days. In how many days will A alone complete 20% of the task?

A, B और C की कार्य क्षमता का अनुपात 2 : 3 : 5 है। एक साथ कार्य करते हुए, वे किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं । A 20% कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा ?

(a) 8
(b) 5
(c) 6
(d) 4

SSC CGL 2021 Pre

$$\frac{6 \times 10}{2} \times \frac{1}{5}$$

A is 40% more efficient than B and C is 20% less efficient than B. Working together, they can finish a work in 5 days. In how many days, will A alone complete 70% of the work?

A, B से 40% अधिक कार्य कुशल है तथा C, B से 20% कम कार्य कुशल है। एक साथ कार्य करते हुए, वे किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं A इस कार्य का 70% भाग अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा ?

(a) 9
(b) 7
(c) 10
(d) 8

SSC CGL 2021 Pre

$\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$

A : B : C
7 : 5 : 4

$5 \times 16 \times \frac{7}{10} \times \frac{1}{7}$

To do a certain work, the ratio of the efficiencies of X and Y is 5 : 4. Working together, they can complete the same work in 10 days. Y alone starts the work and leaves after 5 days. The remaining work will be completed by X alone in :

किसी निश्चित कार्य को करने के लिए, X और Y की कार्य क्षमताओं का अनुपात 5 : 4 है। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं Y अकेले कार्य शुरू करता है और 5 दिनों के बाद छोड़ देता है X अकेले शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा ?

(a) 14 days
(b) 12 days
(c) 15 days
(d) 10 days

SSC CGL 2021 MAINS

X Y
5 : 4

$$\frac{90 - 20}{5} = \frac{70}{5} = 14$$

X 8 5
10 4
40

A is twice as efficient as B and C is thrice as efficient as B. Working all together, they can finish a certain work in 5 days. A and C together started working and worked for 5 days. B alone would complete the remaining work in ___.

A, B से दोगुना कुशल है और C, B से तीन गुना कुशल है। सभी एक साथ कार्य करते हुए, वे एक निश्चित कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। A और C ने मिलकर काम करना शुरू किया और 5 दिनों तक काम किया। B अकेले शेष कार्य को ..... दिन में पूरा करेगा।

(a) 8 days
(b) 4 days
(c) 6 days
(d) 5 days

A : B : C
2 : 1 : 3

SSC CPO 2021

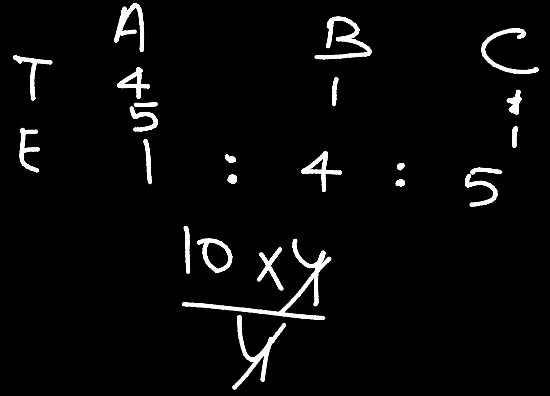
$$\frac{6 \times 5 - 25}{1}$$

A takes 4 times as much time as B or 5 times as much time as C to finish a piece of work. Working together, they can finish the work in 4 days. B can do the work alone in:

A किसी कार्य को पूरा करने में B का 4 गुना या C का 5 गुना समय लेता है। एक साथ काम करते हुए, वे 4 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। B अकेले कितने दिन में काम पूरा कर सकता है?

(a) 10 days
(b) 15 days
(c) 12 days
(d) 20 days

SSC CGL 2021 Pre



A is 50% as efficient as B. In same time C does half of the work done by A and B together. If C alone does the work in 20 days, then A,B and C together can do the work in?

A, B से 50% दक्ष है| C समान समय में A तथा B द्वारा मिलकर किये गए कार्य का आधा कार्य करता है | यदि C पूरा कार्य अकेले 20 दिन में करता है, तो A, B तथा C मिलकर कार्य कितने दिन में कर सकते हैं?

(a) 7 (1/3) days
(b) 6 (2/3) days
(c) 7 (2/3) days
(d) 6 (1/3) days

SSC CGL 2023 MAINS

A : B : C
1 : 2 : 3/2

∴ → 2 : 4 : 3

$\frac{\cancel{3} \times 20}{\cancel{9}_{3}} = \frac{20}{3} = 6\frac{2}{3}$

Together X and Y can complete a work in 9 days, Y and Z in 12 days and X and Z in 18 days. Who is the most efficient worker among X, Y and Z?

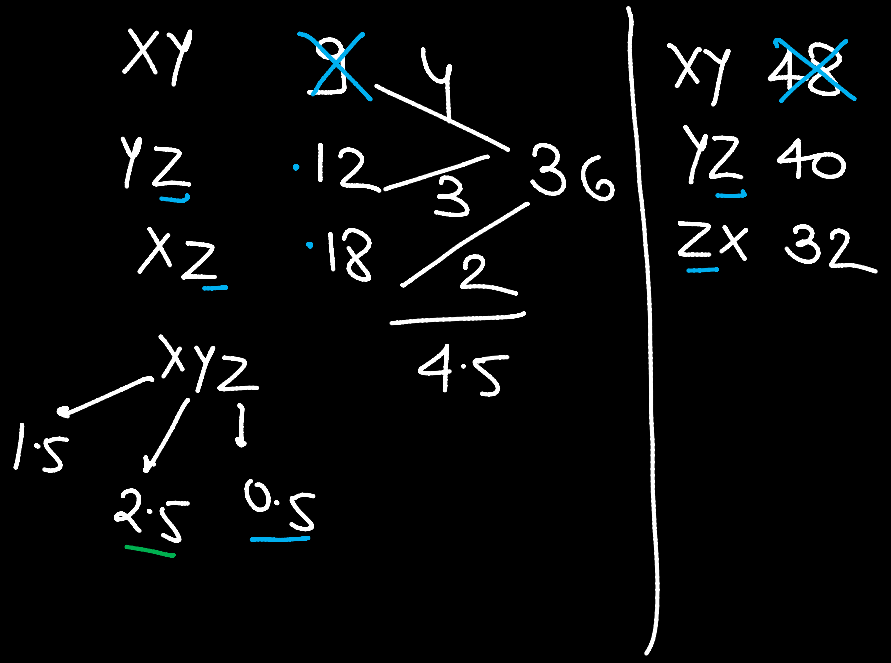
X तथा Y मिलकर किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं| Y और Z, 12 दिनों मे तथा X और Z 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं|X, Y तथा Z में से सबसे अधिक कुशल कौन है?

(a) X
(b) Y
(c) Z
(d) All are equally efficient

SSC CGL 2020 MAINS

Time
5-10 sec

Fast →



S, T and U together can complete a work in 30 days. If the ratio of efficiency of S, T and U is 20:15:12 respectively, then in how many days U alone can complete the same work?

S, T तथा U मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि S, T तथा U की कार्य कुशलता का अनुपात क्रमश 20:15:12 है, तो U अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है?

(a) $\frac{195}{2}$ days

(b) $\frac{235}{2}$ days

(c) $\frac{225}{2}$ days

(d) $\frac{215}{2}$ days

SSC CHSL – 2020

$$\frac{47 \times 30}{12} = \frac{235}{2}$$

$$11\frac{1}{2}$$

The Efficiency of A, B and C are in the ratio 2:5:7 working together, they can complete a work in 10 days. In how many days will A alone be able to complete 30% of that work?

A, B तथा C की कार्य दक्षता क्रमशः 2:5:7 है| तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन पूरा कर सकते हैं| A अकेले उस काम के 30% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा?

(a) 21
(b) 15
(c) 18
(d) 24

SSC CGL 2021 Pre

$$\frac{7}{14} \times \frac{10}{2} \times \frac{3}{10}$$

The ratio of the efficiency of A, B and C is 2:5:3 working together, they can complete a work in 27 days. B and C together can complete 4/9th part of that work in how many days?

A, B तथा C की दक्षता का अनुपात 2:5:3 है| एक साथ करने पर वे तीनों उसे 27 दिन में पूरा कर सकते हैं| B और C दोनों मिलकर उस काम के 4/9वे भागो कितने दिनों में पूरा करेंगे?

(a) 20
(b) 15
(c) 10
(d) 12

SSC CGL 2021 Pre

$$5 \times 27 \times \frac{4}{9} \times \frac{1}{3}$$

C is 5 times as productive as B. A takes 60 days to complete a task. If A, B and C work together can complete the task in 12 days. In how many days can B complete the task if he worked alone?

C, B से 5 गुना तेज है| A किसी कार्य को 60 दिन में करता है| यदि A, B तथा C मिलकर किसी कार्य 12 दिन में कर सकते हैं| कितने दिनों में B कार्य को समाप्त कर सकता है यदिवह कार्य को अकेले ही करे?

(a) 15
(b) 10
(c) 90 ✓
(d) 180

SSC CGL 2020 MAINS

B 1 C 5

A 60 1/60

ABC 12 1/5

1 x 5x

1 + 6x = 5

x = 4/6

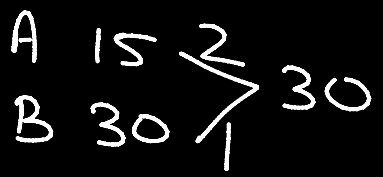
∴ B = 60/4 × 6 = 15

Person A can do one-fifth of the work in 3 days, while B's efficiency is half of that of A. In how many days A and B working together can do half of the work?

व्यक्ति A , 1/5 भाग कार्य को 3 दिनों में कर सकता है, जबकि B की दक्षता A की आधी है। A और B एक साथ कार्य करते हुए कितने दिनों में आधा कार्य कर सकते हैं?

(a) 4
(b) 7
(c) 6
(d) 5

SSC CGL 2022 Pre

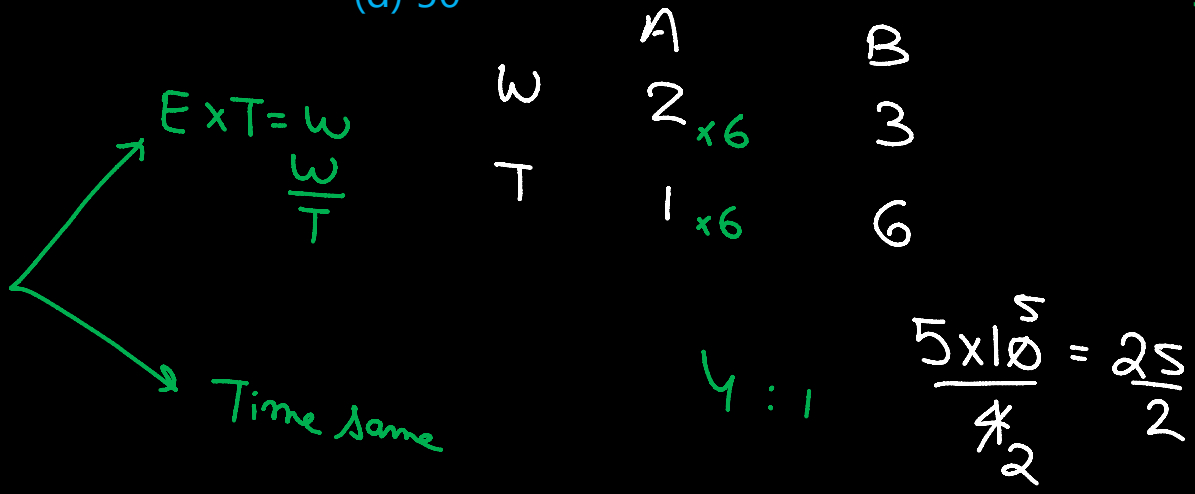


A does 2/3 as much work as B in one- sixth of the time. If together they take 10 days to complete a work, how much time shall 'A' take to do it alone?

B किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में A 2/3 काम करता है| यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, तो A अकेला उस काम को कितने समय में करेगा?

(a) 12.5
(b) 25
(c) 10
(d) 50

SSC CGL 2019 MAINS



A & B together can do a work in 5 days. If A do the work with twice of his efficiency and B with one-third of his efficiency, then the work is completed in 3 days. In how many days 'A' alone can do the work?

A और B किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं| यदि A अपनी दोगुनी तथा B अपनी एक-तिहाई क्षमता से कार्य करें, तो वे मिलकर इस कार्य को 3 दिनों में समाप्त करते हैं| B अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है?

(a) 5
(b) 6 (1/4)
(c) 10
(d) 15

SSC CGL 2022 Pre

$W = W$

$(A+B)5 = 3\left(2A + \frac{1}{3}B\right)$

$4B = 1A$

$(4+1)5 = 4 \times x$

$\frac{25}{4} = x$

A is as efficient as B and C together. Working together A and B can complete a work in 36 days and C alone can complete it in 60 days. A and C work together for 10 days. B alone will complete the remaining work in

A की कार्य क्षमता B और C की कुल कार्य क्षमता के बराबर है। एक साथ कार्य करते हुए, A और B किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं तथा C अकेले इस कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। A और C 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं B अकेले शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा ?

(a) 110 days
(b) 88 days
(c) 84 days
(d) 90 days

$A = B + C$
$x \quad x$

SSC CGL 2021 Pre

$A + B + C \Rightarrow 2x = 5 + 3$
$x = 4$

AB = 36
4 1
C
3

3
5
3

60
5

12×15

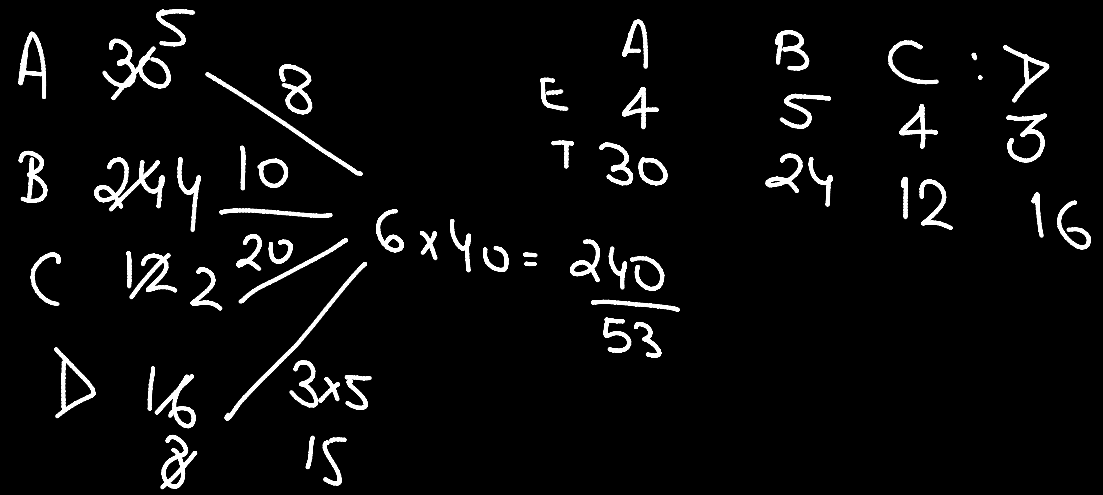
$180 - 70 = \frac{110}{1}$

A alone can do 2/5 of a work in 12 days, B is 25 percent more efficient than A. C alone can do the same work in 12 days less than B. D is 25 percent less efficient than C. If they all work together, then the work will be completed in how many days?

A अकेला किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है, B, A से 25 प्रतिशत अधिक कार्यकुशल है C अकेला उसी कार्य को B से 12 दिन कम में कर सकता है। D, C से 25 प्रतिशत कम कार्यकुशल है यदि वे सभी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा?

(a) 240/53
(b) 180/43
(c) 200/51
(d) 300/47

SSC CGL Tier II 2022

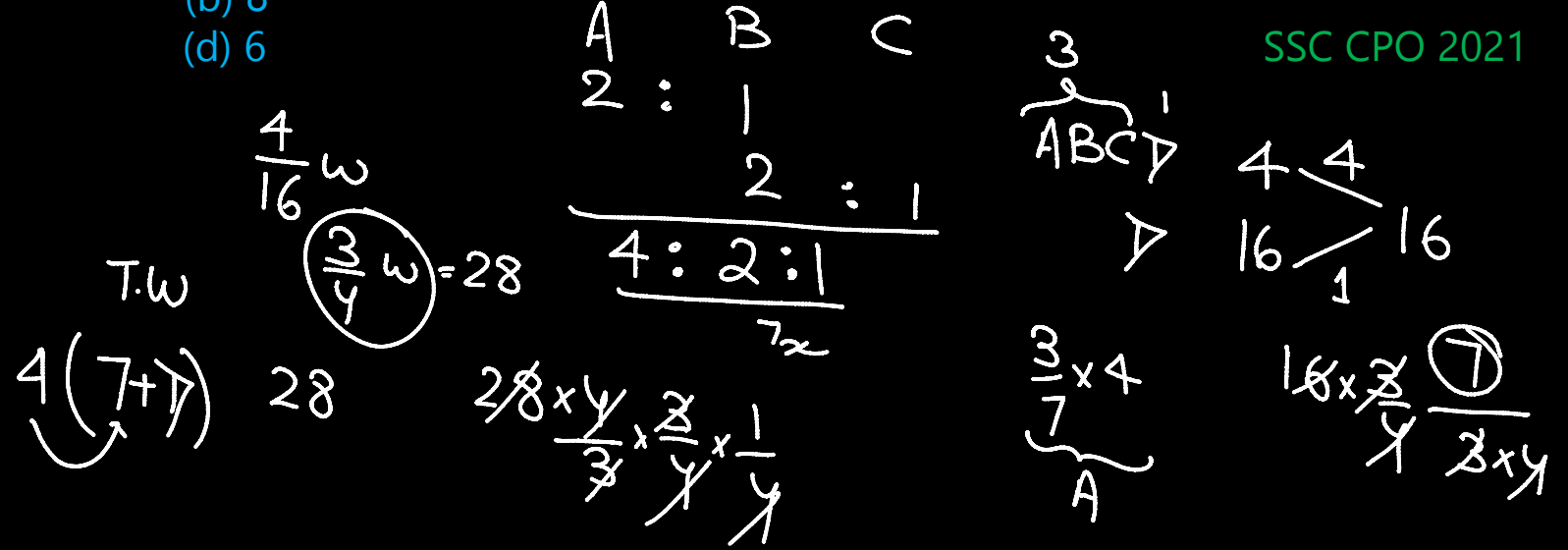


A works twice as fast as B and B works twice as fast as C. All three working together can finish a task in 4 days with the help of D. If D alone can finish the same task in 16 days, then in how many days will A alone finish 75% of the same task?

A, B से दुगनी तेजी से काम करता है और B, C से दुगना तेजी से काम करता है। तीनों मिलकर काम करते हुए D की मदद से 4 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। यदि D अकेला उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, तो कितने दिनों में A अकेले उस कार्य का 75% पूरा करेगा?

(a) 9
(b) 8
(c) 7
(d) 6

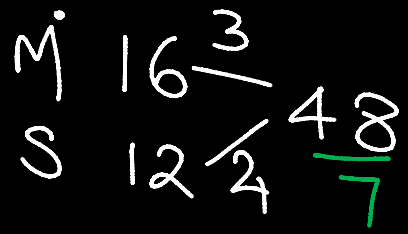
SSC CPO 2021



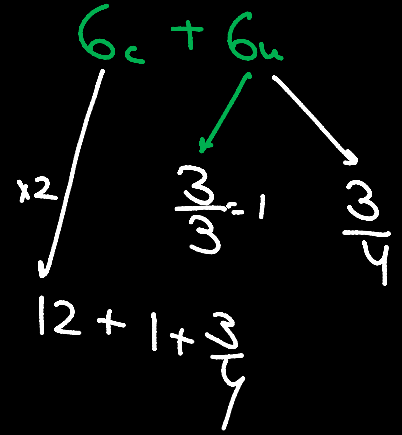
Type 5 – Alternatively

Mahesh and Suresh can complete a work in 16 days and 12 days respectively. Starting with Mahesh, they work on alternate basis. How many days will take to finalise the complete work?
महेश और सुरेश एक काम को क्रमशः 16 दिन और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं महेश से शुरू करके, वे एकांतर आधार पर काम करते हैं। पूरे काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे?

(a) 13(3/4) days
(b) 13(1/4) days
(c) 14 days
(d) 13 days



SSC CGL 2024 Pre

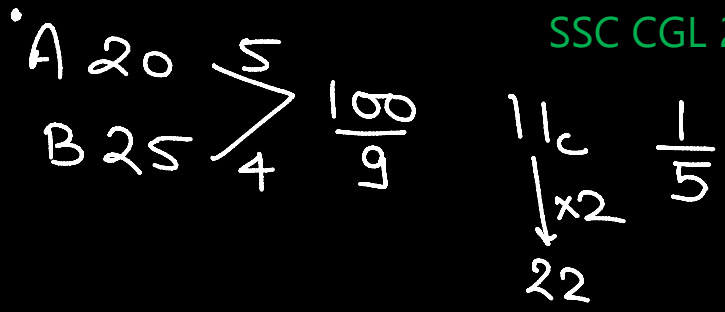


A and B can do a piece of work in 20 days and 25 days, respectively. They work on alternate days, starting with A till the work gets completed. How long (in days) would it take A and B to complete the work?

A और B एक कार्य को क्रमशः 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। A से शुरू होकर कार्य पूरा होने तक वे एकांतर दिनों में काम करते हैं। कार्य को पूरा करने में A और B को कितना समय (दिनों में) लगेगा ?

(a) 23(1/5)
(b) 22(1/5)
(c) 23(1/3)
(d) 22(1/3)

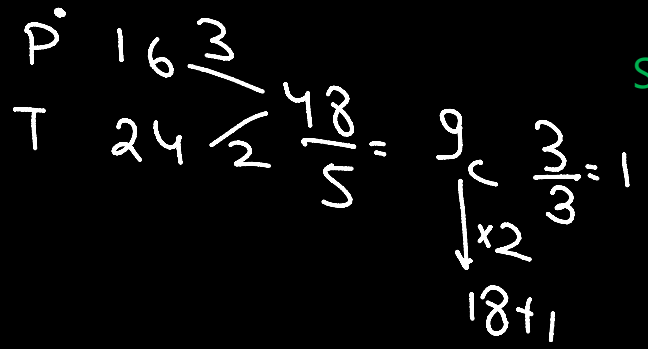
SSC CGL 2023 Pre



On a construction site, Pankaj and Tarun are two workers who have been assigned to break the stones for flooring. Pankaj can complete the work alone in 16 h, while Tarun will take 24 h. They decided to work on the alternate hours so that they can take rest in between. Pankaj starts in the first hour and then Tarun and so on. In how many hours will they complete the work together if they work on the basis of alternate hours?

एक निर्माण स्थल पर पंकज और तरुण दो मजदूर हैं जिन्हें फर्श के लिए पत्थर तोड़ने का काम सौंपा गया है। पंकज अकेले काम को 16 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि तरुण को वह पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। उन्होंने एकांतर घंटों में काम करने का फैसला किया ताकि वे बीच में आराम कर सकें। पंकज पहले घंटे में काम शुरू करता है और फिर तरुण और इसी तरह आगे क्रम जारी रहता है। यदि वे एकांतर घंटों के आधार पर काम करते हैं तो वे एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में उसे पूरा करेंगे?

(a) 21 (b) 19
(c) 22 (d) 23



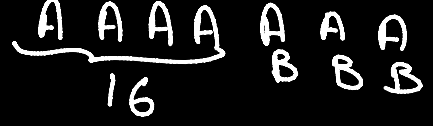
SSC CPO 2023

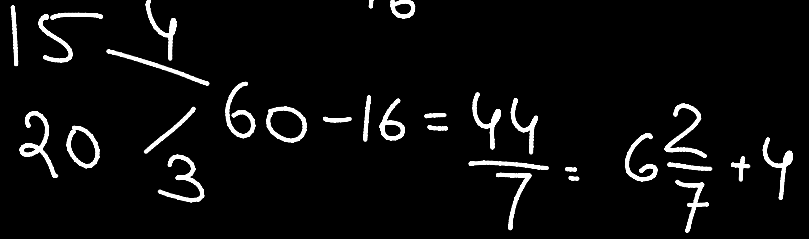
A and B can separately finish a work in 15 and 20 days, respectively. A starts the work and B joins him from the fifth day. How much time will it take to finish the complete work?

A और B अलग-अलग एक काम को क्रमशः 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। A काम शुरू करता है और B पांचवें दिन से उसके साथ जुड़ जाता है। पूरा काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा?

(a) 11 (3/7) days
(b) 10 days
(c) 10 (2/7) days
(d) 11 days

SSC MTS 2023





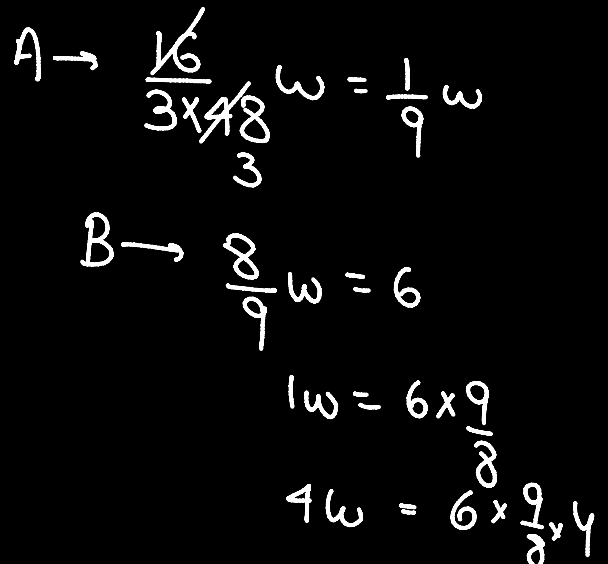
To do a certain work, A and B work on alternate days, with B beginning the work on the first day. A can finish the work alone in 48 days. If the work gets completed in 11(1/3) days, then B alone can finish 4 times the same work in :

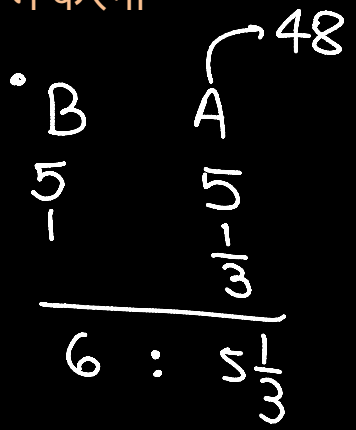
किसी निश्चित कार्य को करने के दौरान A और B एक - एक (एक के बाद एक) दिन कार्य करते हैं तथा पहले दिन कार्य की शुरुआत B करता है A इस कार्य को अकेले 48 दिनों में कर सकता है। यदि कार्य 11(1/3) दिनों में समाप्त होता है, तो B अकेले 4 गुना कार्य कितने दिनों में करेगा

(a) 24 days (b) 32 days

(c) 27 days (d) 30 days

SSC CGL 2019 Pre



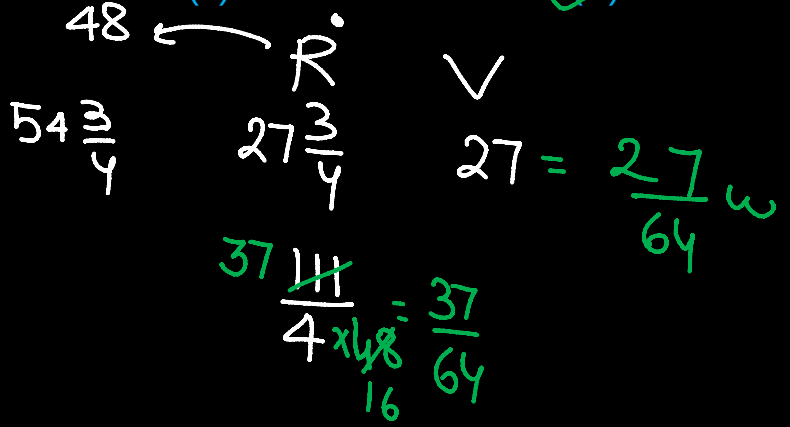


Ratnesh and Vineet worked on alternate days, starting with Ratnesh. The entire work got completed in 54 (3/4) days. If Ratnesh alone can finish the work in 48 days, then in how many days can Vineet alone do the work?

रत्नेश और विनीत बारी-बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं और रत्नेश पहले दिन काम शुरू करता है। संपूर्ण काम 54 (3/4) दिनों में पूरा हो जाता है। यदि रत्नेश अकेले उस काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है, तो विनीत • अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है?

SSC CHSL 2024 MAINS

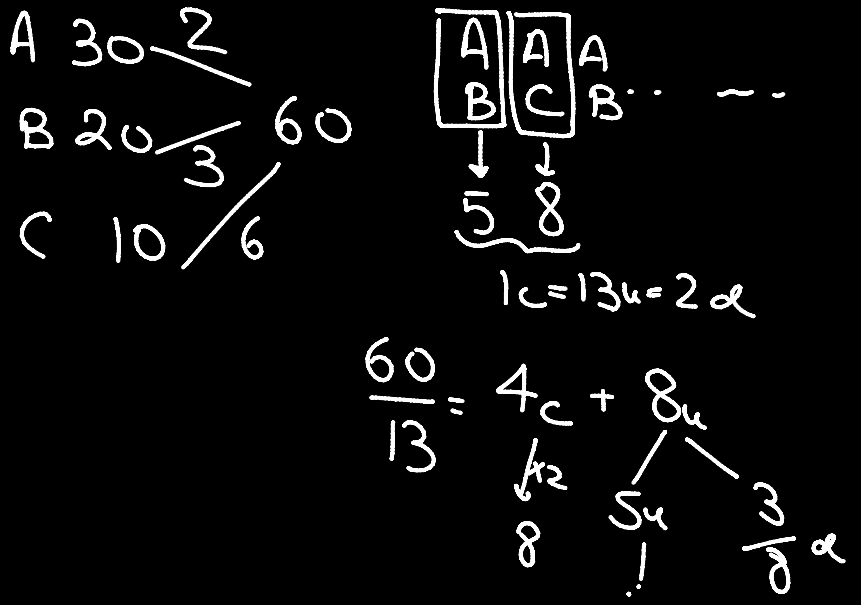
(a) 60 (b) 66 (c) 62 (d) 64



If A, B and C can do a piece of work in 30, 20 and 10 days respectively. A is assisted by B on one day and by C on the next day, alternately. How long would the work take to finish?
यदि A, B और C किसी कार्य को अलग-अलग 30 दिन, 20 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं| पहले दिन A क्रमशः B के साथ मिलकर और अगले दिन C के साथ मिलकर कार्य करता है| कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे?

SSC MTS 2023

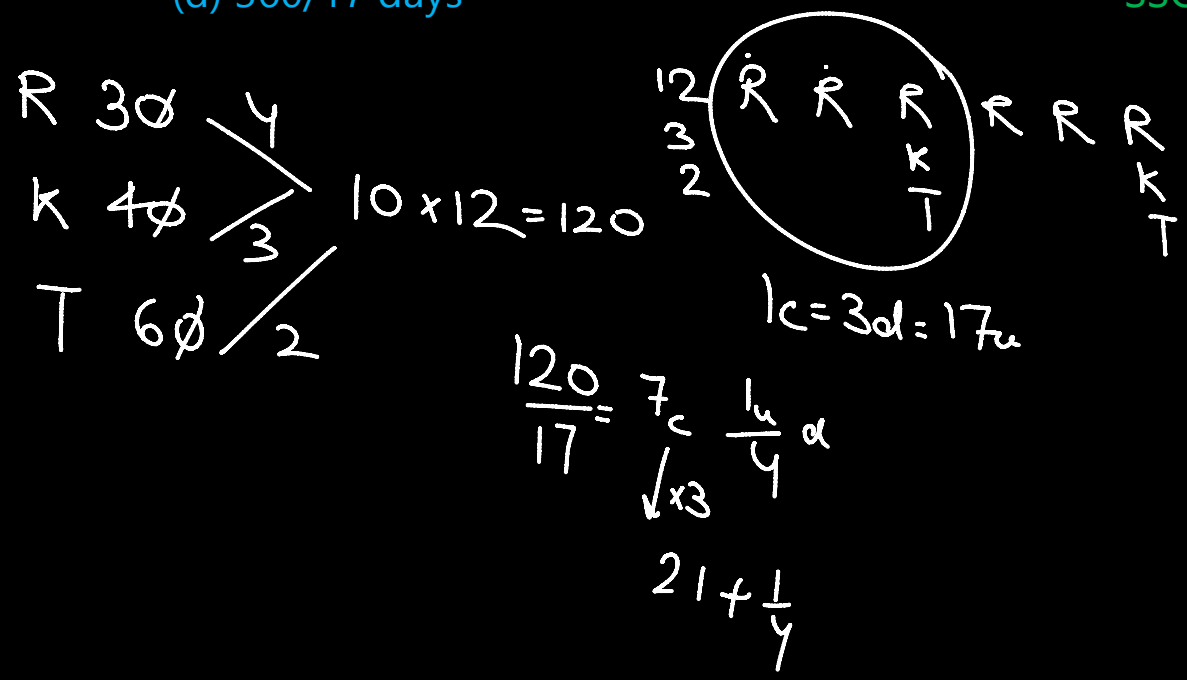
A. 10 B. 8 (3/8) C. 9 (3/8) D. 8 (2/3)



Ruchi, Khushi and Teju can do a piece of work in 30, 40 and 60 days respectively. In how many days can Ruchi do the work, if she is assisted by both Khushi and Teju on every third day?
रुचि, खुशी और तेजू एक कार्य को क्रमशः 30, 40 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करते हैं, तो रुचि कितने दिन में कार्य पूरा कर सकती है?

(a) 550/12 days
(b) 85/4 days
(c) 71/2 days
(d) 360/17 days

SSC CGL 2023 Pre

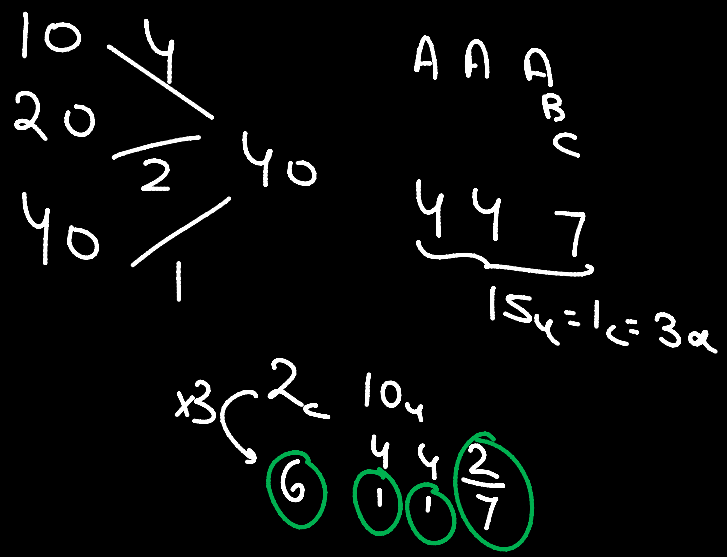


A, B and C can complete a piece of work separately in 10, 20 and 40 days, respectively. In how many days will the work be completed if A is assisted by both B and C every third day?

A, B और C एक कार्य को अलग-अलग क्रमशः 10, 20 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि A को प्रत्येक तीसरे दिन B और C दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा?

(a) 8(2/7)
(b) 9
(c) 10(2/3)
(d) 6

SSC CHSL 2023



Type 6 – AND / OR

Type A – OR (या)

$W = w$

B → 1 Boy

W → 1 Woman

16 boys or 12 women can do a piece of work in 28 days. In how many days will the same work be done by 4 boys and 4 women, if they all work together?

16 लड़के या 12 महिलाएं एक काम को 28 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे सभी एक साथ काम करते हैं, तो उसी काम को 4 लड़के और 4 महिलाएं कितने दिनों में पूरा करेंगे?

(a) 36 days (b) 48 days

(c) 44 days (d) 40 days

$W = w$

SSC MTS 12/07/2022 (Afternoon)

$16B \times 28 = 12w \times 28$

4 ↔ 3

$(4B + 4w)x = 16 \times 3 \times 28$

3 4

$16B = 12w$

4 ↔ 3

$16 \times 3 \times 28 = 4 \times 7 \times x$

6 men or 2 women or 4 boys can finish a work in 77 days. How many days will 1 man, 1 woman and 1 boy together take to finish the same work?

6 पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के किसी काम को 77 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 1 पुरुष, 1 महिला और 1 लड़का मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे?

(a) 86
(b) 80
(c) 84
(d) 82

SSC CHSL 02/06/2022(Evening)

$6M = 2W = 4B$

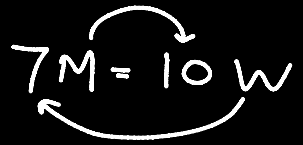
$\downarrow 2 \quad \downarrow 6 \quad \downarrow 3$

$6 \times 2 \times 77 = 11 \times x$

A wall of 100 metres can be built by 7 men or 10 women in 10 days. How many days will be required by 14 man and 20 women to build a wall of 600 metres?

एक 100 मीटर की दीवार को 7 आदमी या 10 महिलाएं 10 दिन में बना सकते हैं| कितने दिनों में 14 आदमी और 20 महिलाएं 600 मीटर दीवार को बनाएंगे?

(a) 15
(b) 80
(c) 10
(d) 12



SSC CGL 2023 PRE

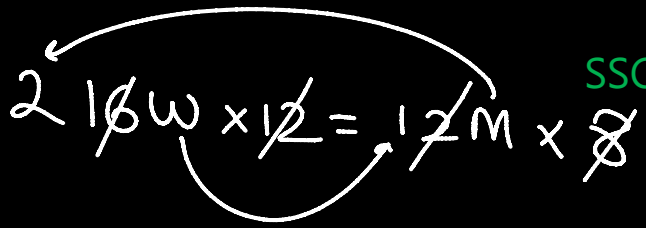
$$\frac{7 \times 10 \times 10}{100} = \frac{(140+140) \times x}{600}$$

16 women take 12 days to complete a work which can be completed by 12 men in 8 days. 16 men start and after 3 days 10 men left and 4 women joined them. How many days will it take them to complete the remaining work?

16 महिलाएं किसी कार्य को करने में 12 दिन लेते हैं जबकि उसी कार्य को 12 आदमी 8 दिन में पूरा कर सकते हैं| 16 पुरुषों ने कार्य करना प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए और 4 महिलाएं काम पर आ गईं| शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे?

(a) 8
(b) 10
(c) 6
(d) 12

SSC CGL 2023 MAINS



$16 \times 12 = 16 \times 2 \times 3 + (6 \times 2 + 4) \times x$

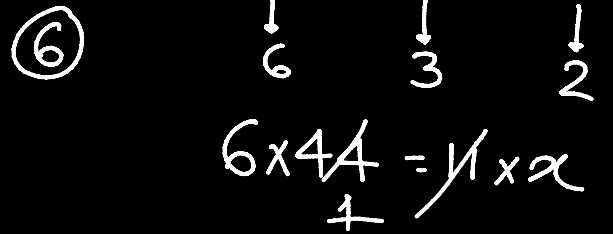
$16 \times 6 = 16x$

1 man or 2 women or 3 boys can do a work in 44 days. Then in how many days will 1 man, 1 woman and 1 boy do the work?

1 पुरुष या 2 महिलाएँ या 3 बच्चे किसी कार्य को 44 दिनों में पूरा कर सकते हैं| तो 1 पुरुष, 1 महिला एवं 1 बच्चा, एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएँगे?

(a) 24
(b) 20
(c) 18
(d) 30

SSC CPO 2023



Type B – AND (और)

A project can be completed by (2 men and 5 women) in 8 days while (4 men and 6 women) can complete the same project in 5 days. How many men will be required to complete this project in 4 days?

एक प्रोजेक्ट को 2 पुरुष और 5 महिलाएं 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं जबकि 4 पुरुष और 6 महिलाएं उसी प्रोजेक्ट को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इस परियोजना को 4 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी?

(a) 8
(b) 10
(c) 9
(d) 12

SSC MTS 2022

Work = Work

$(2M + 5W)\,8 = (4M + 6W)\,5$

$16M + 40W = 20M + 30W$

$2\,4M = 10W$

$W = W$

$20 \times 8 = 5M \times 4$

5 men and 2 boys can do in 30 days as much work as 7 men and 10 boys can do in 15 days. How many boys should join 40 men to do the same work in 4 days?

5 पुरुष और 2 लड़के 30 दिनों में उतना काम कर सकते हैं जितना कि 7 पुरुष और 10 लड़के 15 दिनों में कर सकते हैं। उसी काम को 4 दिनों में करने के लिए कितने लड़कों को 40 पुरुषों के साथ जुड़ना चाहिए?

(a)10 (b)15

(c)12 (d)14

SSC CGL 2022

$(5M+2B)\,36 = (7M+10B)\,15$

$3M = 6B$

$M = W$

$12 \times 30 = (x+80)\,4$

$90 = x+80$

If 4 men and 3 women can do a piece of work in 12 days, while 3 men and 4 women can do a piece of work in 16 days. Then find in how many days 8 men and 16 women can do the same work.

यदि 4 आदमी तथा 3 औरतें किसी कार्य को 12 दिनों में, जबकि 3 आदमी तथा 4 औरतें उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं| तो 8 आदमी तथा 16 औरतें उसी कार्य को कितने समय में कर सकते हैं?

(a) 6
(b) 10
(c) 8
(d) 12

SSC CHSL 2022

$(4M+3W)\,12 = (3M+4W)\,16$

Man cancel out $12M + 9W = 12M + 16W$

$W \times M$

$3 \times 16 = 8 \times x$

4 men and 5 women can complete a work in 15 days, whereas 9 men and 6 women can complete it in 10 days. To complete the same work in 7 days, how many women should assist 4 men?

4 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए, कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए?

(a) 15
(b) 14
(c) 13
(d) 11

SSC CGL Tier II 2022

*M<W

$(4M+5W)15 = (9M+6W)10$

$26M = 13W$

$(4+10)15 = 7(4+x\times2)$

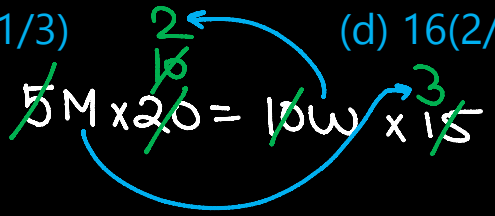
$x = 13$

Five men can complete work in 20 days. Ten women can complete the same work in 15 days. Two men and six women started working together. After 5 days, three women left the work and a new man joined the work. The group continued working together till the end of the work. In how many days will they be able to do the remaining work?

पांच आदमी 20 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं दस महिलाएं उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। दो पुरुषों और छह महिलाओं ने एक साथ काम करना शुरू किया। 5 दिनों के बाद, तीन महिलाओं ने काम छोड़ दिया और एक नया आदमी काम में शामिल हो गया। समूह ने काम के अंत तक एक साथ काम करना जारी रखा। शेष कार्य को वे कितने दिनों में कर सकेंगे ?

(a) 14
(b) 19
(c) 18(1/3)
(d) 16(2/3)

SSC CGL 2023 Pre



$5 \times 3 \times 20 = (2M + 6W)5 + (3M + 3W)x$

$14\ \frac{210}{15} = x$

If 5 men and 3 boys can reap 23 acres in 4 days, and 3 men and 2 boys can reap 7 acres in 2 days, how many boys must assist 7 men in order that they may reap 45 acres in 6 days?
यदि 5 आदमी एवं 3 लड़के 23 एकड़ 4 दिनों में काट सकते हैं, तथा 3 आदमी एवं 2 लड़के 7 एकड़ दो दिनों में काट सकते हैं, तो 7 आदमियों को कितने लड़कों की मदद की आवश्यकता होगी ताकि वे 6 दिनों में 45 एकड़ काट सकें?

SSC CPO 2021

A. 4 B. 2 C. 3 D. 5

$$\frac{(5M+3B)4}{23} = \frac{(3M+2B)2}{7}$$

70
42
46

$1M = 4B$

$$\frac{23\times4}{23} = \frac{(28+B)6}{45}$$

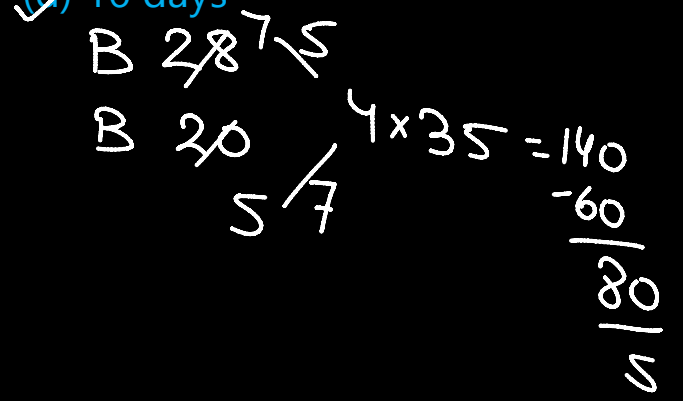
Type 7 – Remaining Work by...

Bobby and Billy can complete a job in 28 days and 20 days, respectively. They work together for 5 days, after which Billy leaves the job. In how many days did Bobby alone complete the rest of the job?

बॉबी और बिली एक कार्य को क्रमशः 28 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, जिसके बाद बिली काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को बॉबी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा?

(a) 15 days
(b) 20 days
(c) 12 days
(d) 16 days

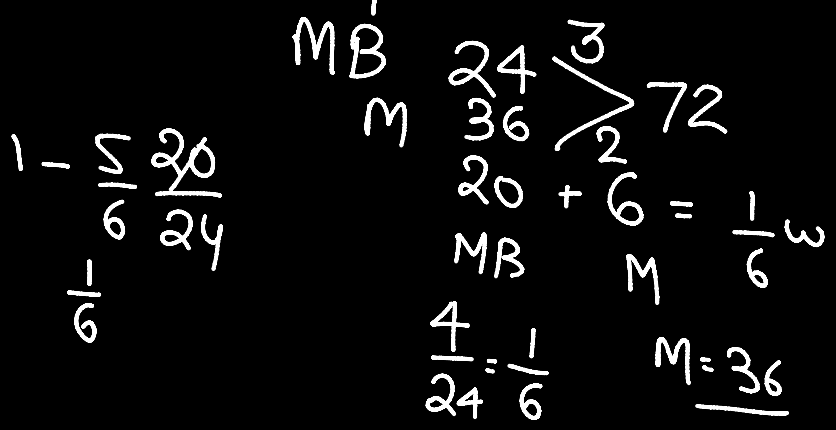
SSC MTS 2023



A man and a boy can complete a work in 24 days. For the last 6 days man alone does the work then it is completed in 26 days. How long the boy will take to complete the work alone.
एक आदमी और एक लड़का किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं| यदि अंतिम 6 दिनों तक अकेला आदमी कार्य करे, तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है| तो लड़के को अकेले कार्य करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी?

(a) 36 days
(b) 48 days
(c) 72 days
(d) 60 days

SSC CGL 2022 MAINS



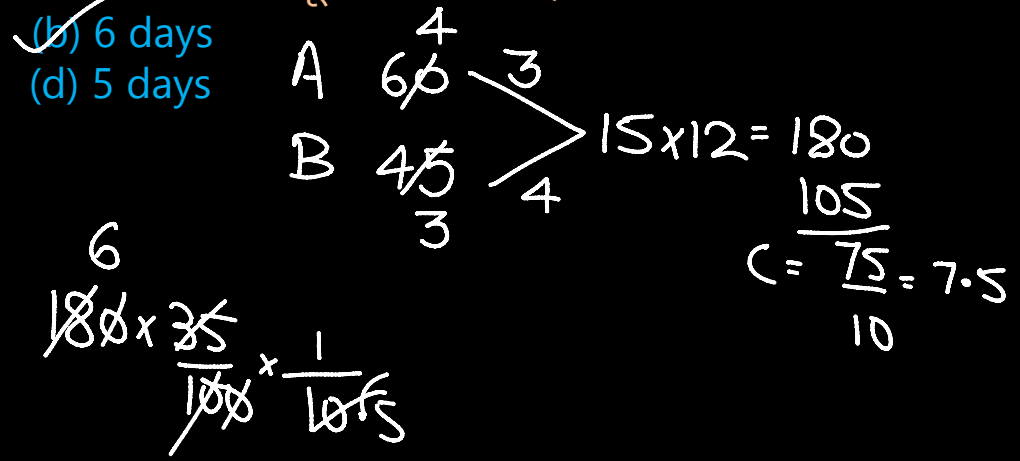
A can do 40% of a work in 24 days, and B can do 33(1/3)% of the same work in 15 days. They work together for 15 days. C alone completes the remaining work in 10 days. A and C together can complete 35% of the same work in:

A एक कार्य का 40% 24 दिनों में कर सकता है, और B उसी कार्य का 33(1/3)% ,15 दिनों में कर सकता है। वे 15 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। C अकेला शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। A और C मिलकर समान कार्य का 35% भाग कितने समय में पूरा कर सकते हैं?

(a) 7 days (b) 6 days

(c) 8 days (d) 5 days

SSC CHSL 2023



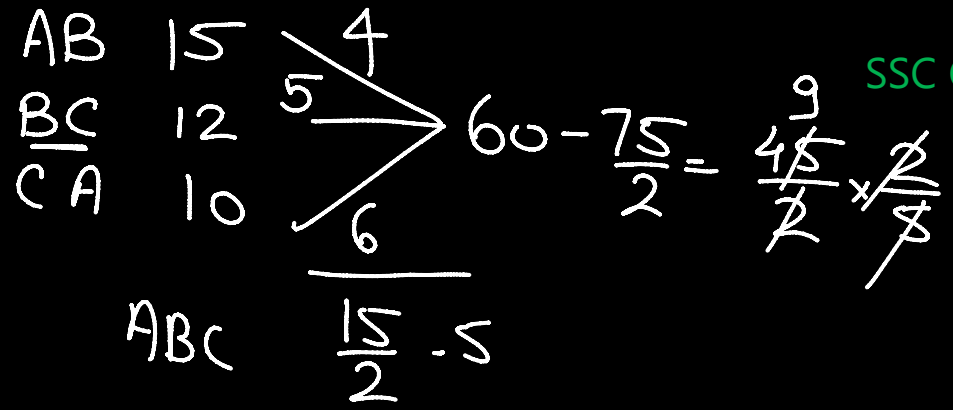
A and B can do a piece of work in 15 days, while B and C can do the same work in 12 days, and C and A in 10 days. They all work together for 5 days, and then B and C leave. How many days more will A take to finish the work?

A और B एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, जबकि B और C उसी काम को 12 दिनों में और C और A 10 दिनों में कर सकते हैं। वे सभी 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, और फिर B और C चले जाते हैं। A को कार्य समाप्त करने में कितने दिन और लगेंगे?

(a) 12 (b) 4

(c) 15 (d) 9

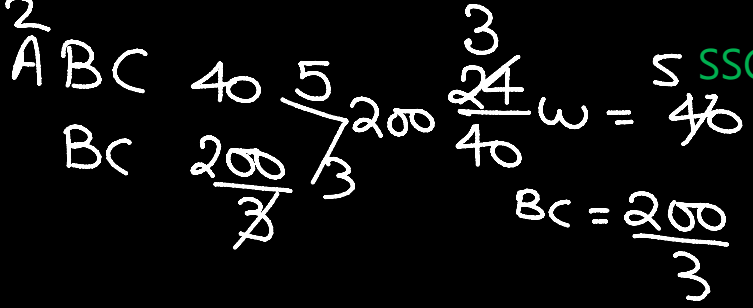
SSC CPO 2023



A, B and C together can do a piece of work in 40 days. After working with B and C for 16 days, 'A' leaves and then B and C complete the remaining work in 40 days more; 'A' alone can do the work in?

A, B और C मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं| B और C के साथ 16 दिन कार्य करने के बाद, A कार्य छोड़ देता है| तद्पश्चात B तथा C शेष कार्य को14 दिन में पूरा करते हैं| A अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है?

(a) 200
(b) 200/3
(c) 100
(d) 150



SSC CGL 2024 Tier-1

To do a certain work, the ratio of the efficiencies of A and B is 5 : 11. Working together, they can do the same work in 27(1/2) days. A and B work together for 20 days. C alone completes the remaining work in 18 days. C alone can do 75% of the original work in:

एक निश्चित कार्य को करने के लिए, A और B की क्षमता का अनुपात 5 : 11 है। एक साथ कार्य करते हुए, वे उसी कार्य को 27(1/2) दिनों में कर सकते हैं। A और B 20 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। C अकेला शेष कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है। C अकेले मूल कार्य का 75% निम्नलिखित में कर सकता है:

(a) 56(1/2) days
(b) 35 days
(c) 33 days
(d) 49(1/2) days

SSC CGL 2021 Pre

$4\frac{20\times2}{55}=\frac{8}{11}w$

$TW=\frac{55}{2}\times16=440$

$C=\frac{320}{18}=\frac{120}{18}$

$440\times\frac{3}{40}\times\frac{189}{120}=\frac{99}{2}$

AB $\frac{55}{2}$ 12 2×6

C $\frac{66}{6}$ 5

$\frac{3}{11}w=186$

$11\times36\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{8}=\frac{99}{2}$

Type 8 – Contractor

A contractor takes a contract to complete a road in 60 days and employs 70 labours. After 25 days, he found that one fourth work is completed. How many more labours he requires to complete the remaining work in time?

एक ठेकेदार 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है और 70 मजदूरों को इस कार्य में लगाता है। 25 दिनों के बाद, एक चौथाई काम पूरा हो जाता है। शेष काम को दिए गए समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी?

(a) 90
(b) 82
(c) 80 ✓
(d) 85

SSC MTS 2022

70m – 25 ▷ – $\frac{1}{4}$ w ✓

$\frac{70 \times 25}{\frac{1}{4}} = \frac{(70+x) \times 35}{\frac{3}{4}}$

70 + x = 150

A contractor undertakes make road in 40 days and employs 25 men. After 24 days he finds that only one-third of the road has been completed. Find the number of extra men he must employ to finish the work four days before.

एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिनों में खोदने के लिए 25 आदमियों को काम पर लगाता है। 24 दिनों बाद वह पाता है कि सड़क का केवल एक-तिहाई भाग ही तैयार हुआ है । काम को समय से चार दिन पहले पूरा करने के लिए उसे और कितने आदमी लगाने होंगे?

(a) 100
(b) 60
(c) 75
(d) 90

SSC CHSL 2024

36

$$\frac{25 \times 24}{\frac{1}{3}} = \frac{(25+x)\,12}{\frac{2}{3}}$$

A civil contractor planned to build an over bridge of 3 km distance in 600 days. For this purpose, he employed 90 workers. After 200 days of work, it was observed that only 0.5 km of the bridge was completed. What is the number of extra workers required to complete the work on time?

एक सिविल ठेकेदार ने 600 दिनों में 3 किमी की दूरी का एक ओवर ब्रिज बनाने की योजना बनाई। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया। 200 दिनों के काम के बाद, यह देखा गया कि पुल का केवल 0.5 किमी भाग ही पूरा हुआ था। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता है?

(a) 100
(b) 140
(c) 125
(d) 135

$$\frac{90 \times 200}{0.5} = \frac{(90+x) \times 400}{2.5}$$

$$225 = 90 + x$$

$$x = 135$$

SSC CGL 2023 Pre

A contractor decided to complete a work in 80 days and employed 60 men at the beginning and 20 men additionally after 20 days and got the work completed as per schedule. If he had not employed the additional men, how many extra days would he have needed to complete the work (round off to the nearest integer)?

एक ठेकेदार ने 80 दिनों में एक काम पूरा करने का फैसला किया और शुरुआत में 60 पुरुषों को और 20 दिनों के बाद अतिरिक्त 20 पुरुषों को नियुक्त किया और काम को समय के अनुसार पूरा किया। यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया होता, तो कार्य को पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होती (निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित) ?

(a) 32 days
(b) 20 days
(c) 30 days
(d) 26 days

$60 \times 20 + 80 \times 60 = 60 \times x$

$x = 100$

SSC CGL 2022 Pre

Type 9 – Left Food

Food = Food

There is sufficient food for 400 men for 31 days. After 28 days, 280 men leave the place. For how many days will the rest of the food last for the rest of the men?

400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों के भोजन की व्यवस्था है। 28 दिनों के बाद 280 व्यक्ति स्थान छोड़कर चले जाते हैं। कितने दिनों तक बचा हुआ भोजन शेष लोगों के काम आ सकेगा?

A. 5 B. 12 C. 15 ✓D. 10

SSC CPO 2024

Let 1M → 1day → 1Kg

$\checkmark 400 \times 31 = 400 \times 28 + 120 \times x$

$10 \quad 400 \times 3 = 120 \times x$

A college hostel mess has provisions for 25 days for 350 boys. At the end of 10 days, when some boys were shifted to another hostel, it was found that now the provisions will last for 21 more days. How many boys were shifted to another hostel?

एक कॉलेज छात्रावास मेस में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का राशन का प्रावधान है 10 दिन बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया गया तो पता चला कि अब 21 दिन और राशन चलेगा। कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया?

(a) 92
(b) 110
(c) 98
(d) 100 ✓

$15 \times 350 = (350 - x)\,21$

$250 =$

SSC CGL 2024 Pre

There is sufficient food for 200 men for 50 days. After 10 days, 50 more men come to the place. For how many days will the rest of the food last?

200 व्यक्तियों के लिए 50 दिनों के भोजन की व्यवस्था है। 10 दिनों के बाद 50 व्यक्ति और आजाते हैं। कितने दिनों तक बचा हुआ भोजन काम आ सकेगा?

(a) 40
(b) 32
(c) 48
(d) 82

$200 \times 40 = 250 \times x$

8

SSC CGL 2023 MAINS

There is sufficient food for 2000 men for 54 days. After 15 days, some more men come to the place, due to which the remaining food lasts for 20 days. Find how many men joined?

2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के भोजन की व्यवस्था है। 15 दिनों के बाद कुछ व्यक्ति और आजाते हैं, जिस कारण शेष भोजन 20 दिनों में समाप्त हो जाता है| बताओ कितने और व्यक्ति आए?

(a) 3900
(b) 1900
(c) 2000
(d) 2900

SSC CHSL 2023 MAINS

$$2000 \times 39 = (2000 + x) \times 20$$

$$3900$$

In a hostel there is sufficient food for 200 students for 120 days, every student eats 760 gram food. After 20 days 50 more students come and if now every student eats 950 gram food, then for how long the remaining food will last?

एक हॉस्टल में 200 विद्यार्थियों के लिए 120 दिनों का भोजन उपलब्ध है तथा प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन 760 ग्राम भोजन की खपत करता है| 20 दिनों बाद 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं तथा अब प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन 950 ग्राम भोजन की खपत करता है| तो शेष भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा?

(a) 100
(b) 40
(c) 64
(d) 60

SSC CGL 2019 MAINS

$200 \times 120 \times 760 = 200 \times 20 \times 760$

$200 \times 100 \times 760 = 250 \times x \times 950$

$4 \quad 4 \quad 4$

$\frac{\cancel{200}}{\cancel{4}} \times \frac{\cancel{100}}{\cancel{4}} \times \frac{\cancel{760}}{\cancel{4}} = \frac{\cancel{250}}{\cancel{250}} \times x \times \frac{\cancel{950}}{\cancel{50}}$

If 42 persons consume 144 kg of wheat in 15 days, then in how many days will 30 persons consume 48 kg of wheat?

यदि 42 लोग 15 दिनों में 144 किलो गेहूं खाते हैं, तो 30 लोग कितने दिनों में 48 किलो गेहूं खाएंगे?

(a) 7
(b) 35
(c) 14
(d) 63

SSC CPO 2024

$$7 \quad \frac{42 \times 15}{144} = \frac{30 \times x}{48}$$

Type 10 - √ab

$A+B=x$
$A=x+a$
$B=x+b$

$x=\sqrt{ab}$

'A' and 'B' alone takes 24 hours and 6 hours more respectively, then the time taken by both when worked together. In how much time both of them together can complete the work?
A और B किसी कार्य को अकेले-अकेले, दोनों द्वारा मिलकर लिए गए समय से क्रमशः, 24 घंटे तथा 6 घंटे अधिक लेते हैं| तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे?

(a) 12 days
(b) 16 days
(c) 10 days
(d) 15 days

SSC CGL 2019 MAINS

$AB=\sqrt{24\times6}$
$=12$

A $x+a$ $x+b$
B $x+b$ $x+a$

$$\frac{(x+a)(x+b)}{2x+a+b}=x$$

$$\Rightarrow x^2+bx+ax+ab=2x^2+ax+bx$$

$x=\sqrt{ab}$

A and B, working together can complete a work in d days. Working alone, A takes (8 + d) days and B takes (18 + d) days to complete the same work. A works for 4 days. The remaining work is completed by B alone, in:

एक साथ कार्य करते हुए A और B किसी कार्य को d दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले कार्य करते हुए इसी कार्य को पूरा करने में A को (8+d) तथा B को (18+d) दिन लगते हैं A 4 दिनों तक कार्य करता है शेष कार्य B अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा ?

(a) 24 days
(b) 16 days
(c) 18 days
(d) 20 days

SSC CGL 04/03/2020 (Afternoon)

$AB = \sqrt{8 \times 18} = \sqrt{144} = 12$

A 20 : 3 :: 60 − 12 = $\frac{48}{2}$ = 24

Two workers A and B are engaged to do a piece of work. A working alone would take 14 hours more to complete the work than when A and B work together. B working alone would take 3(1/2) hours more than when A and B work together. The time required to finish the work together is:

दो कर्मचारी A और B एक कार्य को करने के लिए लगे हुए हैं। A अकेले कार्य करने में A और B के एक साथ कार्य करने की तुलना में कार्य को पूरा करने में 14 घंटे अधिक समय लेगा। B अकेले कार्य करने में A और B एकसाथ कार्य करने की तुलना में 3(1/2) घंटे अधिक समय लेता है। एक साथ काम खत्म करने के लिए आवश्यक समय है:

(a) 7 hours
(b) 5 hours
(c) 6 hours
(d) 8 hours

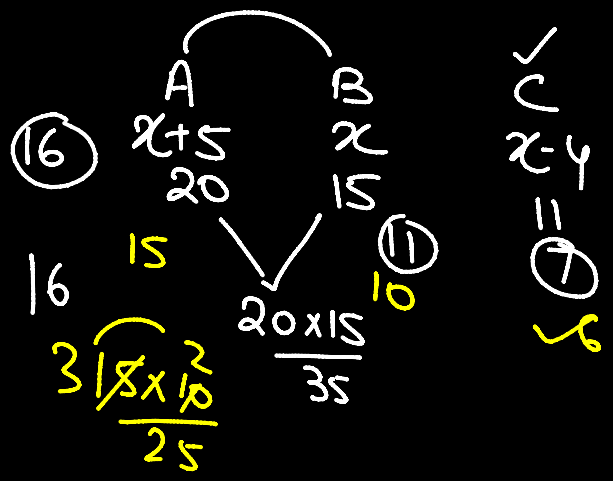
SSC MTS 12/10/2021 (Evening)

$$AB\sqrt{14 \times \frac{7}{2}} = 7$$

A can complete a work in 5 more days than B, while A can complete the same work in 9 days more than C. Calculate in how many days A alone can do the work, if A and B together can do the same work in a time in which C alone can do the same work.

A किसी कार्य को B से 5 दिन अधिक में कर सकता है, जबकि A उसी कार्य को C से 9 दिन अधिक में कर सकता है| तो बताओ A अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, यदि A और B मिलकर उसी कार्य को उतने ही समय में समाप्त करते हैं जितने समय में ही C अकेला उस कार्य को समाप्त करता है|

(a) 20
(b) 16
(c) 15
(d) 10



SSC CGL 2017 MAINS

A
B
C
x+5+4
x+4
x-4+4
x+9
x+4
x

$x = \sqrt{9 \cdot 4} = 6$

Type 11 – Concept of Pairing

A and B together can do a piece of work in 20 days. A works for 12 days alone and leave. Now B finishes the remaining job in 44 days. Find time taken by B alone to complete the work.
A और B मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं| A अकेले 12 दिन कार्य करके चला जाता है, B शेष कार्य 44 दिनों में समाप्त करता है| पूरा कार्य अकेले करने में B को कितना समय लगेगा?

(a) 64
(b) 96
(c) 80 ✓
(d) 60

SSC CGL 2022 Pre

Way 1

AB 20

$\frac{1}{20}$ $\frac{12}{20}$

A | 12

44 B | 12 + 32 = $\frac{2}{5}$ w

$\frac{3}{5} = \frac{12}{20}$

80 = w

Way 2

A B
20 20

1 8A = 24 B

3

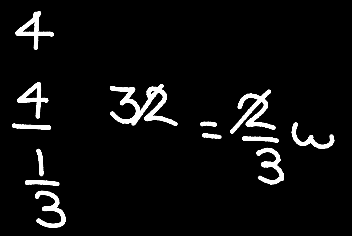
$\frac{4 \times 20}{1}$

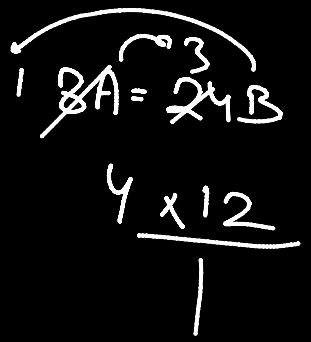
A and B together can do a piece of work in 12 days. A works for 4 days alone and leave. Now B finishes the remaining job in 36 days. Find time taken by 'A' alone to complete the work.

A और B मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं| A अकेले 4 दिन कार्य करके चला जाता है, B शेष कार्य 36 दिनों में समाप्त करता है| पूरा कार्य अकेले करने में A को कितना समय लगेगा?

(a) 48
(b) 16
(c) 32
(d) 40

SSC CHSL 2021



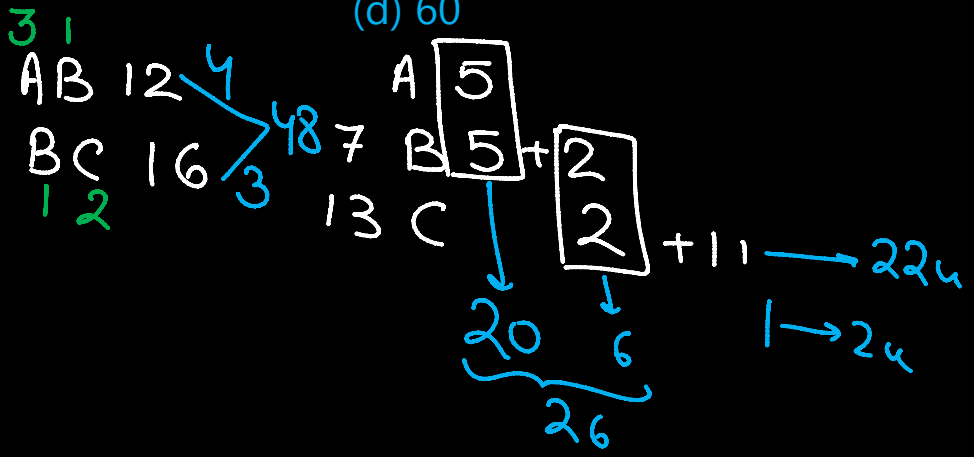


A and B together can do a piece of work in 12 days which B and C together can do in 16 days. After A has been working at it for 5 days, and B for 7 days, C takes up and finishes it alone in 13 days. In how many days B finsh the work?

A आर B किसी कार्य को 12 दिनों में संपन्न कर सकते हैं तथा B और C मिलकर 16 दिनों में। A के 5 दिनों तक कार्य करने तथा B के 7 दिनों तक कार्य करने के बाद इसमें C शामिल होता है तथा शेष कार्य को अकेले 13 दिनों में संपन्न कर लेता है। कितने दिनों में B इस कार्य को अकेले संपन्न कर लेगा?

(a) 48
(b) 24
(c) 36
(d) 60

SSC CGL 2019 MAINS

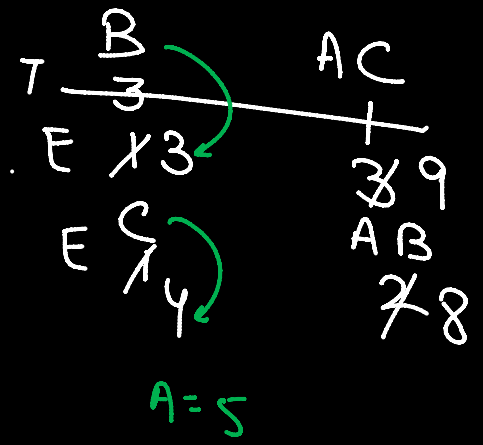


Type 12 – ④

To do a certain work, B would take time thrice as long as A and C together and C twice as long as A and B together. The three men together complete the work in 10 days. How much time will be taken by A to complete the work separately?

एक काम को करने में B को, A तथा C के एक साथ करने की तुलना में तिगुना समय लगता है और C को, A तथा B के एक साथ करने की तुलना में दोगुना समय लगता है| तदानुसार, यदि तीनों व्यक्ति एक साथ उस काम को 10 दिनों में, तो अकेले A को वह कार्य करने में कितना समय लगेगा?

A. 12 B. 16 ✓C. 24 D. 28



A+B+C

4 x3

3 x4

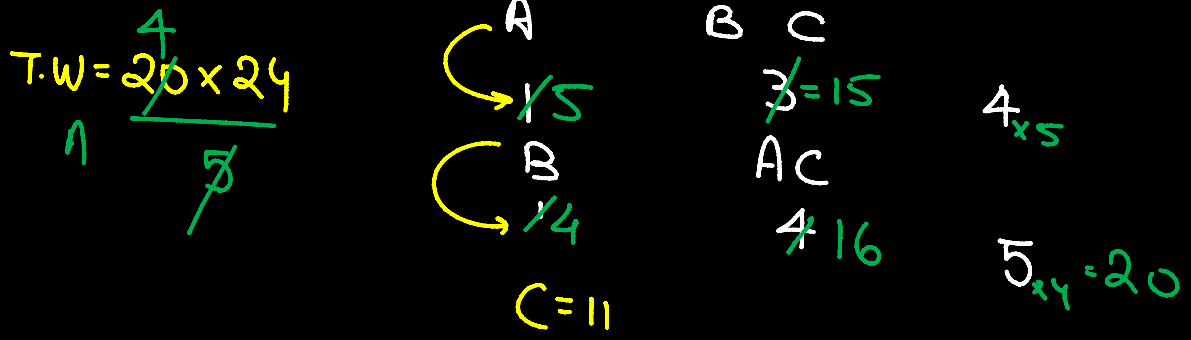
T.W = 12x10 / 5

A

A takes three times as long as B and C together to do a job. B takes four times as long as A and C together to do the job. If all the three, working together can complete the job in 24 days, then the number of days, how many days A requires to finish the job?

एक काम को करने के लिए A को, B तथा C के एक साथ करने की तुलना में तिगुना समय लगता है और B को, A और C के एक साथ करने की तुलना में चार गुना समय लगता है| यदि यह तीनों व्यक्ति एक साथ उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो A अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा?

A. 96 B. 48 C. 24 D. 40



Type 13 –

50 men can complete a work in 30 days. They start the work together. But at the end of each 10th day, 10 men left the job. The work would be completed in how many days?

50 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं| वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, और प्रत्येक दसवें दिन के अंत में 10 आदमी कार्य छोड़ कर चले जाते हैं| तदनुसार कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा?

(a) 45
(b) 55
(c) 50
(d) 40

SSC CPO 2023

$50 \times 30 = 1500$

$50 \times 10 = 500$
$40 \times 10 = 400$
$30 \times 10 = 300$
$20 \times 10 = 200$
$10 \times 10 = 100$

1500

60 men can complete a work in 50 days. They start the work together. But at the end of each 10th day, 5 men left the job. The work would be completed in how many days?

60 आदमी किसी कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं| वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, और प्रत्येक दसवें दिन के अंत में 5 आदमी कार्य छोड़ कर चले जाते हैं| तदनुसार कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा?

(a) 65
(b) 70
(c) 60
(d) 55

SSC CGL 2022 Pre

$60 \times 50 = 3000$

600 .
550 .
500 .
450 .
400 .
350 = 35 × 10 .
$150_4 = 30 \times x - 5$.

40 men can complete a work in 40 days. They start the work together. But at the end of each 10th day, 5 men left the job. The work would be completed in in how many days?

40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं| वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, और प्रत्येक दसवें दिन के अंत में 5 आदमी कार्य छोड़ कर चले जाते हैं| तदनुसार कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा?

(a) 60
(b) 55
(c) 56 (2/3) ✓
(d) 58 (1/3)

SSC CGL 2018 MAINS

$40 \times 40 = 1600$

$40 \times 10 = 400$
350
300
250
200

$\frac{20}{18} \times x = 1600$

$x = \frac{1600}{18} \times 20 = 62\frac{2}{3}$

60 men can complete a work in 50 days. They start the work together. But at the end of each 10th day, 20 men join the job. The work would be completed in how many days?

60 आदमी किसी कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं| वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, और प्रत्येक दसवें दिन के अंत में 20 आदमी और आ जाते हैं| तदनुसार कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा?

(a) 35 ✓
(b) 40
(c) 45
(d) 30

MOCK TEST

$60 \times 50 = 3000$

$60 \times 10 = 600$

800

1000

$120 \times x = 600$

Type 15 – Miscellaneous

A can do work in 12 days. B can do work in 18 days. After 5 days of working together, how much work will be left?

A किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है B किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है 5 दिन तक एक साथ कार्य करने के बाद कितना कार्य शेष रह जाएगा ?

(a) 5/12
(b) 5/13
(c) 7/25
(d) 11/36 ✓

SSC CPO 2021

A 12 3
B 18 2

$36 - 25 = \frac{11}{36}$

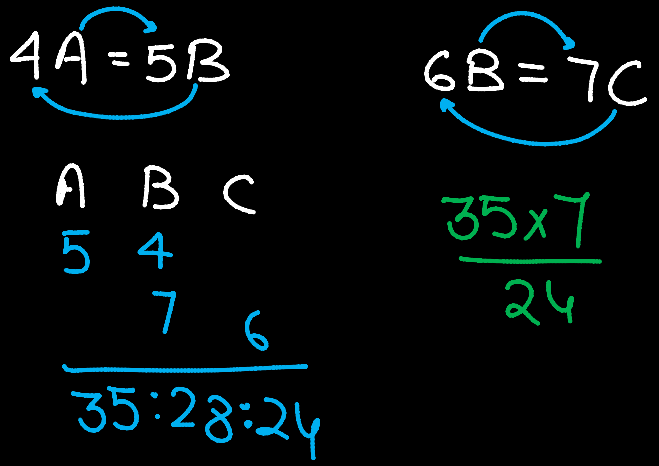
$\frac{5}{12} + \frac{5}{18} = 5\left(\frac{3+2}{36}\right)$

$= \frac{25}{36}$

A can do as much work in 4 days as B can do in 5 days, and B can do as much work as 6 days as C in 7 days. In what time will C do a piece of work which A can do in a week?
A जो कार्य 4 दिन में कर सकता है, B उतने ही कार्य को 5 दिन में कर सकता है, तथा B जिस कार्य को 6 दिन में करता है, C उसे 7 दिन में कर सकता है| कितने समय में C उस कार्य को पूरा करेगा जो A अकेला 1 सप्ताह में कर सकता है?

A. 10 (5/24)
B. 4 (4/5)
C. 6 (8/15)
D. 12 (6/19)

SSC CGL 2017 MAINS



A takes 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B can do it in 12 days, then the time taken by B alone to finish the work is

B किसी कार्य को जितने समय में पूरा कर सकता है, A को उससे 10 दिन कम लगते हैं| यदि दोनों A और B किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो B अकेला उसी कार्य को करने में कितने दिन लेगा?

a. 30.
b. 27.
c. 20.
d. 25.

SSC MTS 2019

Pipe & Cistern

Options

$\frac{20 \times 10}{30}$

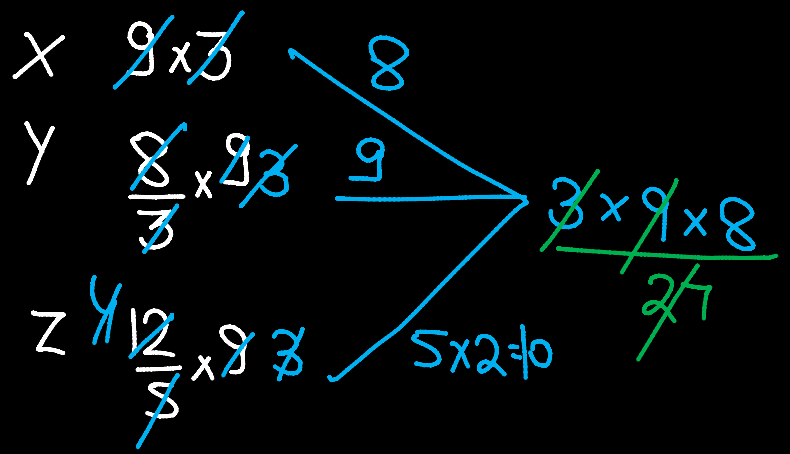
$\frac{30 \times 20}{50}$

A	$x-10$	x	$\frac{x(x-10)}{x+x-10} = 12$
B	x	$x-10$	

Working for 9 hours a day, X can finish a task in 3 days, Y can finish three times of the same task in 8 days, and Z can finish five times of the same task in 12 days. Working together, in how many hours will they complete the task?

एक दिन में 9 घंटे काम करते हुए, X एक कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकता है, Y उसी कार्य की तीन बार को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, और Z उसी कार्य की पांच बार को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए, वे कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे?

(a) 12
(b) 8
(c) 10
(d) 9



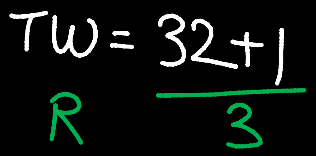
SSC MTS 2023

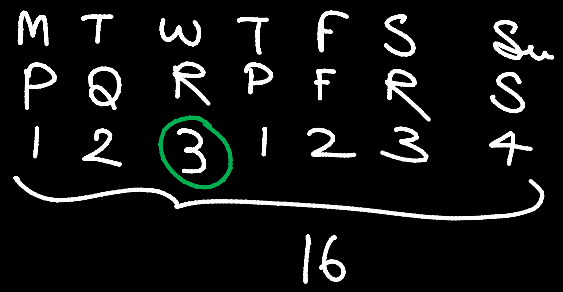
Four persons, P, Q, R, S were engaged for doing a task, with the condition that P, Q, R, S work, respectively, on (Mondays, Thursdays); (Tuesdays, Fridays); (Wednesdays, Saturdays). (Sundays). The task was began on a Monday, and got completed on the 15th day, which was also a Monday. If the efficiencies of, P, Q, R, S in respect of doing this task were in the proportion 1:2:3:4, then in how many days could R complete the task, working alone without break?

चार व्यक्ति, P, Q, R, S को एक कार्य करने के लिए इस शर्त के साथ लगाया गया था कि P; Q; R; S काम, क्रमशः, (सोमवार, गुरुवार); (मंगलवार, शुक्रवार); (बुधवार, शनिवार) । (रविवार)। कार्य सोमवार को शुरू किया गया था, और 15 वें दिन पूरा हो गया, जो सोमवार भी था। यदि इस कार्य को करने के संबंध में, P, Q, R, S की क्षमता 1:2:3:4 के अनुपात में थी, तो R बिना ब्रेक के अकेले कार्य करते हुए कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है?

(a) 13
(b) 10
(c) 11
(d) 12

SSC MTS 2022





Fourteen persons can do a work in 18 days. After 5 days of work, 6 workers left the work, and joined back on the last day of the work. In how many days the work got completed?

14 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं 5 दिनों के कार्य के बाद, 6 श्रमिकों ने कार्य छोड़ दिया, और कार्य के अंतिम दिन वापस शामिल हो गए। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ?

(a) 24
(b) 12
(c) 21
(d) 27

SSC CGL 2022 Pre

$$14 \times 18 = 14 \times 5 + 8 \times x + 14 \times 1$$

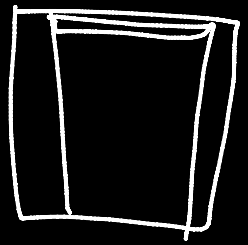
$$21 \quad 7 \quad \frac{14 \times 12}{28} = x$$

$$6 \quad 3$$

A man can type 20 lines in 10 minutes but he leaves 8% margin on each line. In how much time he will type 23 pages with 40 lines on each page on which he leaves 25% more margins than before?

एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइनें टाइप कर सकता है लेकिन वह प्रत्येक लाइन पर 8% मार्जिन छोड़ देता है। कितने समय में वह प्रत्येक पृष्ठ पर 40 लाइनों वाले 23 पृष्ठ टाइप करेगा, जिस पर वह पहले की तुलना में 25% अधिक मार्जिन छोड़ता है?

(a) 7hr 30min ✓
(b) 7hr 20min
(c) 8hr 40min
(d) 7hr 15min



SSC CHSL 2022

VVI

$\frac{L}{T} = \frac{L}{T}$

$\frac{92}{46} \times \frac{5}{\cancel{20}} \times \frac{\cancel{23} \times 46}{1} \text{ min} \times \frac{90}{100} = \frac{450 \text{ min}}{60} = 7\text{h } \frac{30}{60}$

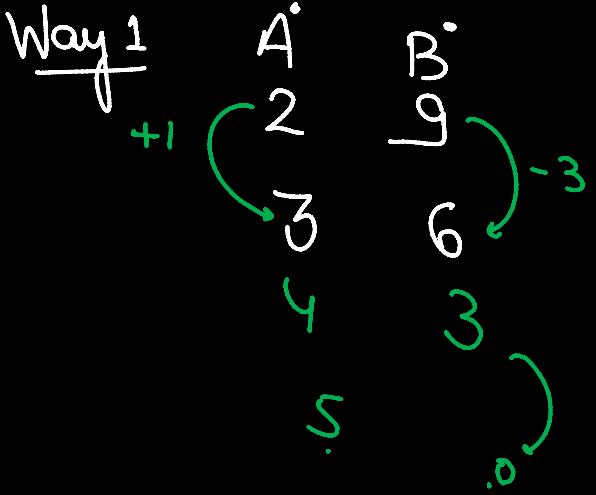
Type 14 –

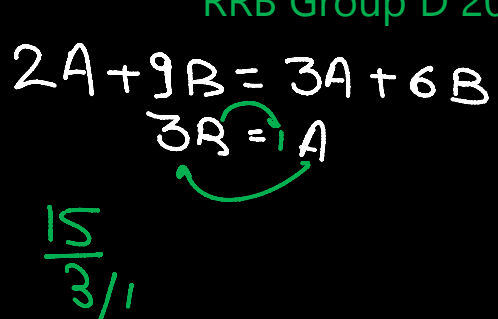
Arjun started a task and left it after working for 2 days. Then, Bharath was called and he completed the task in 9 days, If Arjun alone had worked for 3 days, Bharath alone would have finished the remaining work In 6 days. In how many days can Arjun alone complete the task?

अर्जुन ने एक कार्य शुरू किया और 2 दिनों तक काम करने के बाद उसे छोड़ दिया। फिर, भरत को बुलाया गया और उसने 9 दिनों में कार्य पूरा कर लिया, यदि अर्जुन 3 दिन तक अकेले कार्य करता है, तो भरत अकेले 6 दिनों में शेष कार्य पूरा कर लेता है। अर्जुन अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है?

(a) 8
(b) 12
(c) 5
(d) 10

RRB Group D 2018





A started a work and left after working for 4 days. Then B was called and he finished the work in 18 days. Had A left the work after working for 6 days, B would have finished the remaining work in 12 days. In how many days B working alone, finish the whole work?

A किसी काम को शुरू करता है एवं 4 दिन करने के बाद छोड़ देता है। उसके बाद B को बुलाया जाता है और वह उस काम को 18 दिनों में समाप्त कर देता है। यदि A ने 6 दिन काम करके छोड़ा होता तो B शेष काम को 12 दिनों में ही समाप्त कर दिया होता। B अकेला कितने दिनों में काम समाप्त कर सकता है?

(a) 30
(b) 20
(c) 25
(d) 15

SSC MTS 2017